

LAPORAN FINAL

Determinan Stunting Indonesia, Pengaruh Finansial dan Pendidikan Ibu, Audit Bukti, dan Peluang Pasar

Sintesis bukti sekunder kuantitatif dan kualitatif, audit silang file project, draft hipotesis, dan rencana operasional penelitian.

Disusun untuk: GENY

Disusun oleh: Gerrard Sebastian

Tanggal: 26 September 2026 (data diakses per tanggal ini)

Status bukti: asosiasional (bukan kausal). Seluruh angka utama telah dicek ulang ke sumber asli; angka yang belum terverifikasi diberi tanda eksplisit.

Pembaruan 26 September 2026

Ringkasan eksekutif

Finansial dan pendidikan ibu terbukti berasosiasi dengan stunting di Indonesia, tetapi efeknya moderat (OR sekitar 1,2 sampai 2,1) dan sebagian besar bekerja lewat faktor antara: ketahanan pangan, pengetahuan gizi terapan, ANC, dan sanitasi. Kesimpulan ini ditarik dari sintesis bukti sekunder, bukan analisis data primer, sehingga levelnya asosiasional, bukan kausal.

Jawaban atas lima pertanyaan:

1. **Faktor apa saja?** Faktor terkuat dan paling konsisten ada di jalur prenatal dan kelahiran: BBLR (aOR 2,55), kelahiran prematur, perawakan ibu pendek, ANC tidak memadai, serta kerawanan pangan dan sanitasi. Di atasnya ada faktor dasar: kemiskinan, pendidikan ibu, dan disparitas wilayah timur.
2. **Apakah finansial berpengaruh?** Ya, paling jelas di ujung distribusi. Pada SKI 2023, kuintil terkaya berpeluang stunting jauh lebih kecil dibanding termiskin (aOR 0,47, setara risiko sekitar 2,1 kali di kelompok termiskin). Di antara kelompok yang ekonominya berdekatan, efeknya kecil (1,235) atau tidak signifikan di beberapa studi lokal.
3. **Apakah pendidikan ibu berpengaruh?** Ya, gradiennya salah satu yang paling konsisten (OR 1,2 sampai 1,9). Data SSGI 2024 (n=294.538) menunjukkan pendidikan ibu adalah penentu terkuat pengetahuan stunting yang rendah, dan pengetahuan rendah itu yang berasosiasi dengan stunting (aOR sekitar 1,6). Pendidikan bekerja lewat pengetahuan.
4. **Apakah ada jurnal yang kontra?** Ada, dan beberapa kuat: pendapatan tidak signifikan di Jawa Barat (Rahayuwati 2023); arah pendidikan terbalik di Maluku (Kusumawardani 2023); meta-analisis kohort global tidak menemukan efek kerawanan pangan (pooled OR 1,00); dan analisis Roth dkk. menyatakan gagal tumbuh adalah pergeseran seluruh populasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor risiko individual saja.
5. **Insight dan peluang pasar?** Masalah bergeser dari "tidak tahu" menjadi "tidak mampu, tidak menerima diagnosis, dan data tidak akurat". Peluang paling defensibel ada di lapisan operasional program pemerintah yang sedang berekspansi (MBG 3B dan Posyandu ILP): alat kerja kader offline-first, verifikasi data sasaran, dan perencanaan menu dengan anggaran terbatas.

Temuan audit terpenting: file-file sebelumnya di project ini (laporan v1 sampai v3, lima deck, dan grafik chart1 sampai chart7) memuat 13 klaim yang salah kutip, salah atribusi, atau tidak dapat ditelusuri sumbernya, antara lain skor MARS, proyeksi DALY Rp275 juta, dan "45 detik menjadi 12 detik". Rinciannya ada di Bagian 7. Angka-angka itu tidak boleh dipakai.

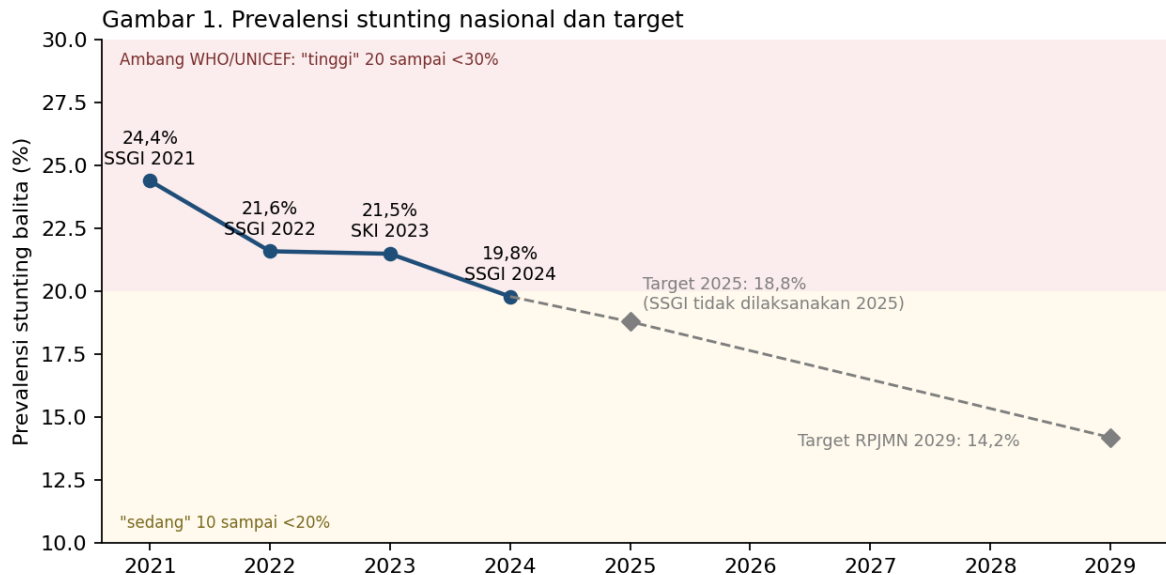
Pembaruan (audit data internal project GENY): tim ternyata sudah memegang data mikro SKI 2023 (balita.csv 306.281 baris dari 38 provinsi, individu.csv, dan rumahtangga.csv) yang dipakai model Decision Tree GENY. Audit silang menghasilkan tiga konsekuensi untuk laporan ini. Pertama, pendidikan dan status kerja ibu (variabel B4K8 dan B4K9) dapat diuji dengan data tim, asalkan tautan ibu memakai NO_IBU (nomor urut ibu kandung) dan analisis memakai bobot survei. Kedua, SKI 2023 tidak memuat pendapatan; proksi finansialnya berupa aset rumah tangga dan kepemilikan bansos, dan blok itu belum ada di ekstrak rumahtangga.csv 16 kolom milik tim. Ketiga, akurasi model GENY V6 (75,57%) hampir seluruhnya berasal dari tinggi badan dan usia (importance gabungan 0,982), sehingga model itu tidak dapat dikutip sebagai bukti ada atau tidaknya pengaruh faktor sosial ekonomi. Tim memutuskan paper GENY memakai kerangka data nasional (Bagian 12.11). Audit draf akhir paper GENY (19 Agustus 2026) menunjukkan lima dari sembilan temuan sudah terselesaikan, dan paper kini melaporkan bahwa model tanpa tinggi badan dan usia hanya mencapai macro F1 0,3565, yang menguatkan kesimpulan laporan ini tentang lemahnya daya pembeda individual faktor sosial dan lingkungan (Bagian 12.12). Rinciannya ada di Bagian 12.

Pembaruan kedua (audit project STUNTING, 26 September 2026): file, memori, dan riwayat percakapan project STUNTING kini diperiksa (Bagian 13). Empat hasil relevan untuk laporan ini. Pertama, keluaran program tim membuktikan individu.csv memuat B4K8, B4K9, NO_IBU, dan IDART_IBU, sehingga uji pendidikan dan pekerjaan ibu dapat memakai tautan ibu kandung; blok aset dan bansos terkonfirmasi tidak ada di rumahtangga.csv. Kedua, file Kalimantan Tengah milik project STUNTING (1.679 balita) memakai tautan "ibu" yang pada sebagian besar baris bukan ibu kandung (95,8% perempuan tertaut menyatakan tidak melahirkan sejak 2018), sehingga variabel ibunya tidak boleh dipakai. Ketiga, HAZ yang dihitung tim dari umur bulan penuh menurunkan prevalensi;

uji sensitivitas menaikkan prevalensi Kalimantan Tengah dari 18,6% menjadi 21,1%, masih di bawah angka resmi 23,5%. Keempat, subsampel satu provinsi tidak cukup kuat untuk mendeteksi OR pendidikan ibu dalam rentang literatur. Tidak ada kesimpulan Bagian 1 sampai 12 yang berubah.

1. Konteks global dan nasional

Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8% pada SSGI 2024, dari 21,5% pada SKI 2023. Angka ini baru saja melewati batas kategori "tinggi" (20 sampai <30%) ke kategori "sedang" (10 sampai <20%) dalam klasifikasi WHO/UNICEF (de Onis dkk., 2019). Posisinya masih rapuh.

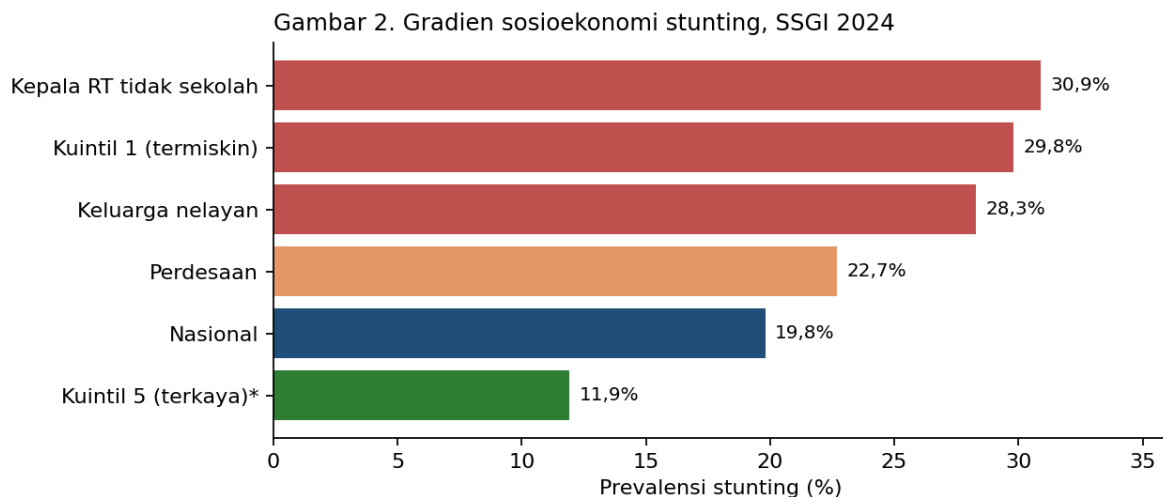


Sumber: Kemenkes (SSGI 2021, 2022, 2024; SKI 2023). Catatan: SKI 2023 berbeda desain dari SSGI; perbandingan antartahun indikatif.

Gambar 1. Prevalensi stunting nasional dan target. Sumber: Kemenkes (SSGI 2021, 2022, 2024; SKI 2023).

- SSGI tidak dilaksanakan pada 2025, sehingga angka resmi terbaru tetap 19,8% (2024). Pengukuran berikutnya dijadwalkan pada 2026.
- Target RPJMN adalah 14,2% pada 2029. Untuk mencapainya, penurunan rata-rata yang dibutuhkan sekitar 1,1 poin persentase per tahun selama 2024 sampai 2029.
- SKI 2023 berbeda desain dari SSGI, sehingga perbandingan 2022, 2023, dan 2024 bersifat indikatif.

Gradien sosioekonomi sudah terlihat di data deskriptif. Pada SSGI 2024, kuintil termiskin memiliki prevalensi 29,8%, kira-kira 2,5 kali kuintil terkaya. Kelompok dengan kepala rumah tangga tidak sekolah (30,9%) dan keluarga nelayan (28,3%) juga tinggi.



Sumber: analisis data SSGI 2024 (JURDIKES 2026); Kemenko PMK (Q1 29,8%).
 *Kuintil 5 = 11,9%, diturunkan dari rasio "sekitar 2,5 kali"; bukan angka resmi.

Gambar 2. Gradien sosioekonomi stunting, SSGI 2024. Kuintil 5 (sekitar 11,9%) adalah angka turunan, bukan angka resmi.

Kesenjangan wilayah lebih besar dari kesenjangan ekonomi. Analisis SSGI 2024 terhadap 298.970 balita menemukan aOR 5,82 untuk Papua Pegunungan dan 4,69 untuk NTT dibanding Bali (Lutpiatina & Rizal 2026). Studi yang sama melaporkan prevalensi 22,7%, berbeda dari angka resmi 19,8%, sehingga definisi sampelnya perlu dicek sebelum angka prevalensinya dikutip.

2. Metodologi

Laporan ini adalah sintesis bukti sekunder, bukan analisis data primer. Semua klaim kausal dihindari, dan bahasa yang dipakai adalah "berasosiasi".

Sumber data yang diolah:

- Ekspor sesi Consensus "Faktor-faktor Stunting Indonesia" (PDF 102 halaman, 22 pertanyaan unik). Angka di dalamnya diperiksa ulang ke abstrak asli.
- CSV 20 paper tentang UCD dan adopsi aplikasi stunting. Tidak ada yang berupa RCT, dan 17 dari 20 tidak terindeks SJR.
- File project: 3 laporan, 5 deck, dan 13 grafik lama, diaudit di Bagian 7.
- Pencarian terverifikasi: Consensus (lebih dari 10 kueri), PubMed/PMC, dan situs resmi Kemenkes, Kemenko PMK, Kemendukbangsa, serta APJII. Akses per 26 September 2026.
- Data mikro SKI 2023 milik tim dari project GENY (balita.csv, individu.csv, rumahtangga.csv), buku kode resmi SKI 2023 modul individu, rumah tangga, dan individu balita, dokumen memori project, serta percakapan project GENY periode April sampai Juni 2026 yang ditemukan lewat penelusuran kata kunci. Hasilnya di Bagian 12.
- Batas akses: riwayat percakapan dan memori project STUNTING tidak dapat dibaca dari sesi project GENY. Audit Bagian 7 atas file lama tidak diulang dalam pembaruan ini.
- Pembaruan kedua: batas akses di atas kini tertutup untuk project STUNTING. File, memori, dan riwayat percakapan project STUNTING (Februari sampai Agustus 2026) diperiksa dari sesi yang terikat pada project STUNTING, termasuk percakapan revisi paper GENY yang tersimpan di project tersebut. Percakapan yang tersimpan di project GENY terpisah tidak terjangkau dari sesi ini. Hasilnya di Bagian 13.

Kerangka pertanyaan (PECO dan PICO)

Pertanyaan	P	E / I	C	O
Q1 Determinan (PECO)	Balita 0 sampai 59 bulan di Indonesia	Status ekonomi rendah; pendidikan ibu rendah	Status ekonomi dan pendidikan lebih tinggi	Stunting (TB/U < -2 SD, standar WHO)
Q2 Pasar (PICO)	Pengasuh, kader, dan TPK	Aplikasi atau layanan berbasis UCD	Layanan standar atau aplikasi non-UCD	Uptake, retensi, perilaku, TB/U

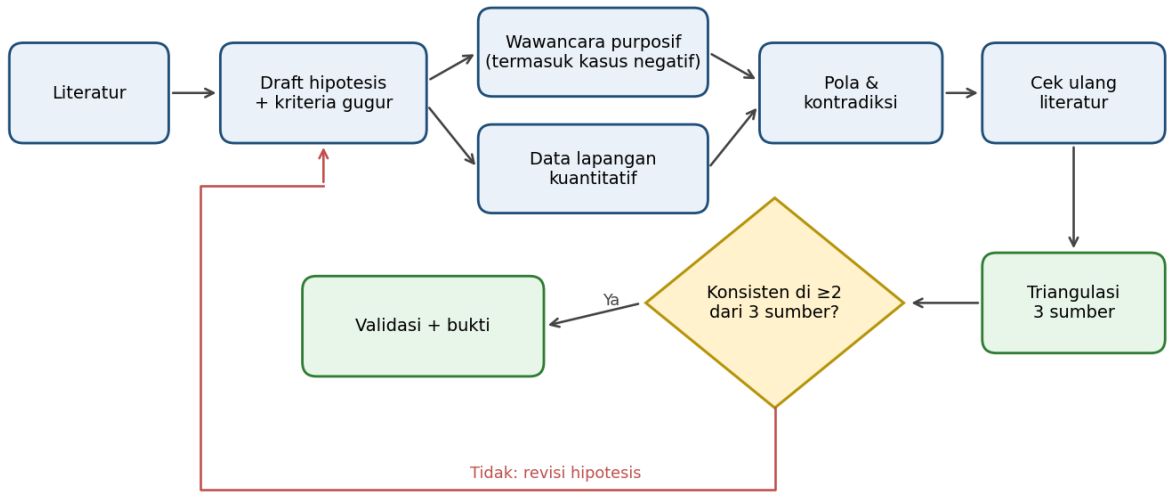
Empat klasifikasi riset

Dimensi	Klasifikasi	Konsekuensi
Purpose	Deskriptif-eksplanatori dan terapan	Keluaran wajib sampai insight dan keputusan
Nature	Mixed: ukuran efek kuantitatif dan tematik kualitatif	Triangulasi tiga sumber
Time horizon	Mayoritas studi sumber cross-sectional	Tidak ada klaim kausal
Manipulation	Non-eksperimental	Confounding hanya sejauh dikontrol studi asli

Flow triangulasi (revisi dari rancangan tim)

Koreksinya ada empat. Wawancara berfungsi mengonfirmasi mekanisme, bukan menguji hipotesis secara statistik. Node keputusan kini punya cabang "tidak". Triangulasi dilakukan sebelum klaim. Data lapangan dibuat kuantitatif agar berbeda jenis dari wawancara.

Gambar 7. Flow triangulasi (revisi)



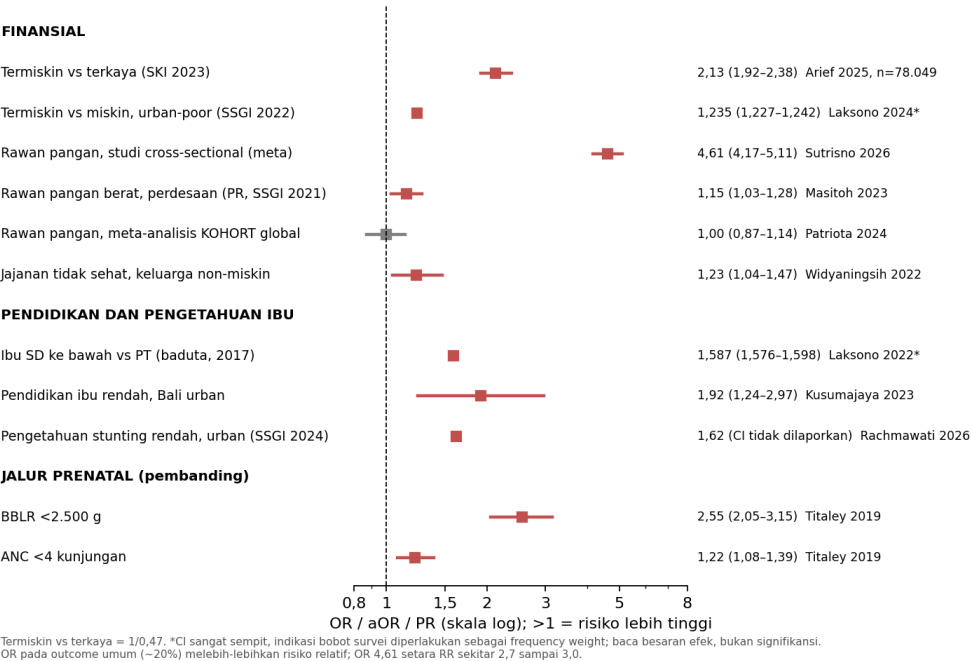
Gambar 7. Flow triangulasi (revisi).

Keterbatasan utama: tidak ada data mikro yang dianalisis ulang, heterogenitas desain membuat ukuran efek tidak dapat digabung, dan beberapa klaim hanya dapat diverifikasi sampai tingkat abstrak. Pembaruan: data mikro SKI 2023 tersedia di tim (Bagian 12), tetapi belum dianalisis ulang untuk pertanyaan determinan, sehingga statusnya peluang analisis, bukan temuan.

3. Hasil kuantitatif

Faktor proksimal di jalur kehamilan dan kelahiran punya efek lebih besar daripada faktor ekonomi dan pendidikan. Contohnya BBLR dengan aOR 2,55. Finansial dan pendidikan tetap konsisten sebagai penyebab dasar.

Gambar 3. Ukuran efek terverifikasi (tidak digabung; desain berbeda)



Gambar 3. Ukuran efek terverifikasi. Tidak digabung karena desain studi berbeda.

3.1 Finansial

- **Terkuat di ujung distribusi.** Pada SKI 2023 ($n=78.049$), kuintil terkaya memiliki aOR 0,47 (0,42–0,52) dibanding termiskin, setara risiko sekitar 2,1 kali di kelompok termiskin (Arief 2025).
- **Kecil antar-kelompok yang berdekatan.** Termiskin dibanding miskin di sampel urban-poor hanya 1,235 (Laksono 2024).
- **Penerima bansos tetap berisiko.** Pemilik Kartu Perlindungan Sosial justru memiliki aOR 1,13 (Arief 2025). Program sudah menjangkau sasaran yang tepat, tetapi transfernya belum memutus risiko.
- **Jalur pangan membesar di studi kecil.** Meta-analisis studi lokal memberi OR 4,61 (Sutrisno 2026). Data nasional SSGI 2021 hanya memberi PR 1,09 sampai 1,15 setelah stratifikasi perdesaan (Masitoh 2023).
- **Ketimpangan melebar.** Analisis Riskesdas 2013, Riskesdas 2018, dan SKI 2023 menemukan rasio kuintil stunting meningkat, yang berarti kesenjangan yang merugikan rumah tangga miskin bertambah walaupun prevalensi nasional turun (Andriani 2026).
- **Definisi finansial di SKI.** Buku kode rumah tangga SKI 2023 tidak memuat pendapatan atau pengeluaran. Proksi yang tersedia: kondisi rumah dan aset (B7R1 sampai B7R5) untuk indeks kekayaan, kepemilikan KKS/KPS (B7R6), serta penerimaan PKH, BPNT, BLT, dan subsidi listrik (B7R7A sampai B7R7E). Kuintil kekayaan dari SKI tidak identik dengan kuintil pendapatan.

3.2 Pendidikan ibu

- **Gradien konsisten.** Ibu lulusan SD ke bawah dibanding perguruan tinggi memiliki OR 1,587; lulusan SMP 1,430; lulusan SMA 1,230 (Laksono 2022). Temuan serupa ada di Bali urban (aOR 1,92) dan Papua (1,263).
- **Pendidikan bekerja lewat pengetahuan.** Pada SSGI 2024 ($n=294.538$), pendidikan ibu adalah penentu terkuat pengetahuan stunting yang rendah. Pengetahuan rendah berasosiasi dengan stunting (aOR 1,617 urban; 1,576 perdesaan) (Rachmawati 2026).
- **Terjemahan praktis.** Dengan OR 0,95 per tahun sekolah (Semba 2008), ibu lulusan SMA dibanding SD memiliki odds stunting sekitar $0,95^6 \approx 0,74$, atau turun sekitar 26%.
- **Konfirmasi pada SKI 2023.** Analisis nasional SKI 2023 ($n=84.178$; prevalensi 21,4%) menemukan ibu tanpa pendidikan formal berasosiasi dengan odds stunting lebih tinggi dalam regresi logistik hierarkis tiga tahap (Alfaqeeh 2026). Karena uji ini sudah ada, uji pendidikan ibu dengan data tim bernilai sebagai replikasi; nilai tambahnya ada pada uji mediasi dan interaksi (H2, H3).

3.3 Status kerja ibu

Literatur terbelah. Ibu tidak bekerja berasosiasi dengan risiko lebih tinggi (1,153; Laksono 2024). Studi IV-2SLS menemukan ibu bekerja berasosiasi dengan malnutrisi lebih rendah, karena efek pendapatan lebih besar daripada efek waktu (Pratiwi 2026). Yang menentukan adalah jenis pekerjaan dan dukungan pengasuhan.

3.4 Kalkulasi plausibilitas

1. **CI terlalu sempit.** Untuk n sekitar 43 ribu, $SE(\ln OR)$ seharusnya sekitar 0,022, sehingga CI yang wajar untuk OR 1,153 adalah sekitar 1,10–1,20. CI yang dilaporkan 1,145–1,160, kira-kira 7 kali lebih sempit. Ini konsisten dengan bobot survei yang diperlakukan sebagai frequency weight. Pakai besaran efek, jangan klaim signifikansi.
2. **OR membesar-besarkan risiko pada outcome umum.** Dengan konversi Zhang-Yu, $RR = OR / (1 - P_0 + P_0 \times OR)$. OR 4,61 setara RR sekitar 2,7 sampai 3,0 pada prevalensi dasar 15 sampai 20%.

4. Bukti kontra dan perdebatan metodologis

Bukti kontra ada di setiap jalur dan harus ditulis terbuka di laporan. Tabel di bawah mengurutkannya dari yang paling kuat secara desain.

Klaim umum	Bukti kontra	Desain dan bobot
Faktor risiko individual menjelaskan stunting	Penurunan TB/U adalah pergeseran seluruh distribusi populasi, termasuk anak tertinggi; faktor individual tidak cukup menjelaskan faltering populasi (Roth 2017)	179 survei DHS dari 64 negara; kuat
Kerawanan pangan meningkatkan stunting	Meta-analisis kohort global: pooled OR 1,00 (0,87–1,14) (Patriota 2024)	Longitudinal; lebih kuat dari cross-sectional
Pendidikan ibu protektif	Di Maluku, ibu di semua jenjang pendidikan lebih berisiko dibanding ibu tanpa pendidikan formal (Kusumawardani 2023)	Kemungkinan kelompok referensi sangat kecil
Pendapatan protektif	Pendapatan dan pengeluaran tidak signifikan ($p = 0,580$; $0,398$) di Jawa Barat (Rahayuwati 2023)	$n=731$; lokal
Kemiskinan menjelaskan variasi provinsi	Kemiskinan tidak signifikan pada $\alpha 5\%$ di panel 34 provinsi (Sari 2026)	Ekologis; tidak bisa ditarik ke individu
Uang cukup berarti aman	Jajanan tidak sehat signifikan hanya pada keluarga non-miskin, aOR 1,23 (Widyaningsih 2022)	IFLS-5; nasional
Pemberian makanan menurunkan stunting	PMT tinggi protein untuk 4,9 juta balita (2023) gagal menurunkan angka di sebagian kabupaten, termasuk Sukodono (Mustofa 2026)	Studi kasus; relevan untuk MBG 3B

Pembaruan: daya prediksi faktor non-antropometri rendah. Regresi logistik dan gradient boosting pada data mikro SKI 2023 Sumatera Selatan ($n=2.940$) dengan prediktor berat dan panjang lahir, kondisi hunian, sanitasi, dan jenis kelamin hanya mencapai AUROC sekitar 0,59 (Faruk 2026). Draf akhir paper GENY (19 Agustus 2026) menunjukkan pola searah pada data nasional SKI 2023: model tanpa tinggi badan dan usia hanya menaikkan macro F1 dari 0,2031 (baseline mayoritas) menjadi 0,3565, dan pada model utama enam prediktor perinatal, maternal, wilayah, dan lingkungan berkontribusi sekitar 0,0002 dari total importance. Kedua temuan konsisten dengan argumen Roth dkk.: faktor risiko individual berasosiasi secara rata-rata, tetapi lemah untuk memilah anak satu per satu. Angka model tanpa tinggi badan dan usia dikutip dari paper; log programnya belum diarsipkan di project, dan model tersebut juga memakai prediktor serta encoding yang berbeda dari model utama.

Soal waktu intervensi. Pooled 32 kohort menunjukkan insiden stunting tertinggi terjadi sejak lahir sampai usia 3 bulan (18% setelah koreksi), dan pemulihan jarang terjadi (Benjamin-Chung 2023). Metrik insiden dan reversal ini diperdebatkan oleh Roth dkk. (2024, 2025), jadi yang dipakai adalah kesimpulan arahnya: pencegahan harus dimulai sebelum dan selama kehamilan, tidak baru pada fase MP-ASI.

Pola studi dengan OR ekstrem. Beberapa studi lokal melaporkan OR yang tidak masuk akal secara biologis, misalnya protein hewani OR 76,6 (CI 20,4–291,7) dan klaim OR 192 di file project. Ini ciri sel data yang jarang pada sampel kecil. Angka seperti ini tidak dipakai sebagai dasar keputusan.

5. Sintesis kualitatif

Enam tema muncul dari studi kualitatif Indonesia. Hambatan yang dominan adalah penerimaan, daya beli, kapasitas kader, dan putusnya layanan, bukan kurangnya informasi. Semua tema bersumber dari sampel kecil (4 sampai 108 informan), jadi statusnya hipotesis mekanisme, bukan estimasi frekuensi.

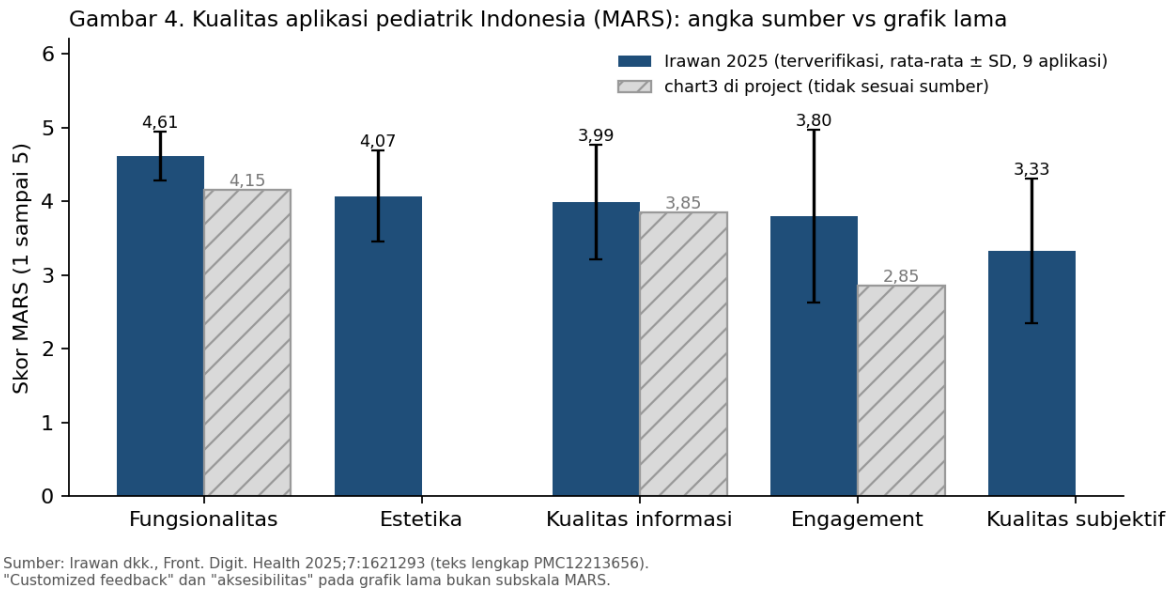
Tema	Temuan kunci	Sumber	Kontradiksi yang dicatat
T1 Penolakan dan stigma	Penolakan diagnosis sebagai koping emosional menurunkan kunjungan posyandu; rasa malu menghambat akses	Alifatin 2025 (108 kader); Hasbiah 2025	Di Jeneponto, label stunting dimaknai sebagai peluang mendapat bantuan (Nurlela 2025); kedua arah merusak akurasi data
T2 Model sebab awam	Stunting diyakini "keturunan" dan anak "nanti tumbuh sendiri"	Rahmadiyah 2024; Bailaen 2026	Hambatan motivasi, bukan pengetahuan
T3 Tahu tetapi tidak mampu	Pemahaman gizi memadai, tetapi pendapatan membatasi; 7,4% keluarga berpenghasilan di bawah Rp1 juta	Mustofa 2026	Angka "29,1% hanya mampu daging sekali seminggu" belum terverifikasi di abstrak

Tema	Temuan kunci	Sumber	Kontradiksi yang dicatat
T4 Kader kelebihan beban	Posyandu ILP memperluas pelatihan ke 25 kompetensi; alat ukur panjang kadang hanya ada di puskesmas	Asna 2026	Kader lansia lebih dipercaya masyarakat (Bahar 2025), meski sering disebut hambatan adopsi digital
T5 Otonomi ibu terbatas	Keputusan menu dipegang kerabat; tabu adat membatasi protein hewani	Deck project dan ringkasan PDF	Belum diverifikasi ke abstrak
T6 Layanan putus di tengah	Kurang dari 1 dari 2 anak menerima empat komponen continuum of care; kepatuhan ANC K6 nasional 38,65%	Rammohan 2024; Rachmawati 2026 (SKI 2023)	Tidak ada ANC sama sekali hanya sekitar 5% di Indonesia timur (Titaley 2025); masalahnya kelengkapan, bukan akses awal

6. Audit bukti digital

Bukti aplikasi stunting di Indonesia masih berhenti di usabilitas dan pengetahuan. Dari 20 paper di CSV, tidak ada RCT, dan berdasarkan penelusuran kata kunci abstrak tidak ada yang melaporkan TB/U anak sebagai luaran intervensi.

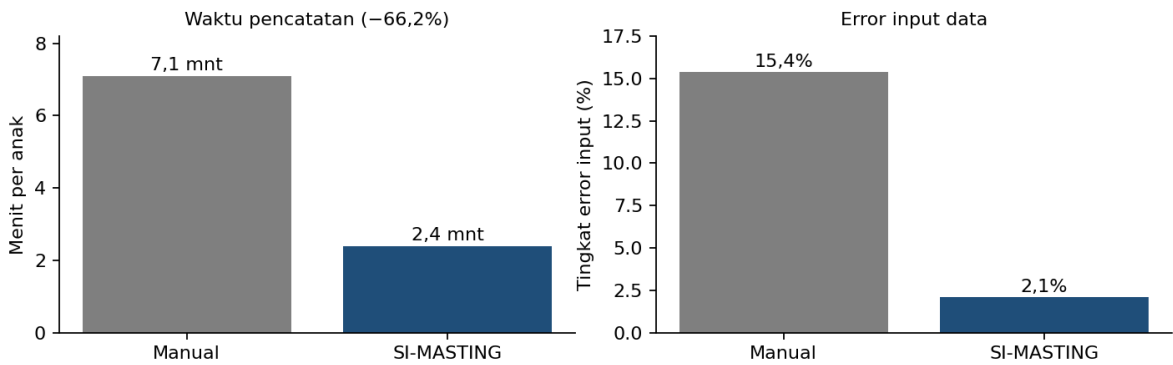
Kualitas aplikasi yang ada. Benchmark sembilan aplikasi pediatrik (Irawan 2025) menunjukkan fungsionalitas tinggi, tetapi engagement paling bervariasi dan kualitas subjektif paling rendah. Aplikasi komersial rata-rata 4,34, non-komersial 3,34. Hanya 3 dari 9 aplikasi punya fitur umpan balik personal.



Gambar 4. Skor MARS terverifikasi (Irawan 2025, PMC12213656) dibanding grafik lama di project.

Efisiensi kader yang dapat ditelusuri. Angka "15% menjadi 2%" memang ada di literatur, tetapi sumbernya SI-MASTING, pilot pada 11 balita (Amalina 2025). Aplikasi posyandu offline di 12 posyandu melaporkan kecepatan pencatatan +63%, error -45%, dan laporan bulanan dari 3 sampai 5 hari menjadi kurang dari 24 jam (Ikhsan 2026). Keduanya desain pre-post tanpa kontrol.

Gambar 5. Bukti efisiensi kader yang dapat ditelusuri (pilot kecil)



Sumber: Amalina 2025 (SI-MASTING; 95 kader FGD/UAT, uji pada 11 balita). Pembanding: Ikhsan 2026 (12 posyandu offline) melaporkan kecepatan +63%, error -45%, laporan bulanan 3 sampai 5 hari menjadi <24 jam. Keduanya pre-post tanpa kontrol.

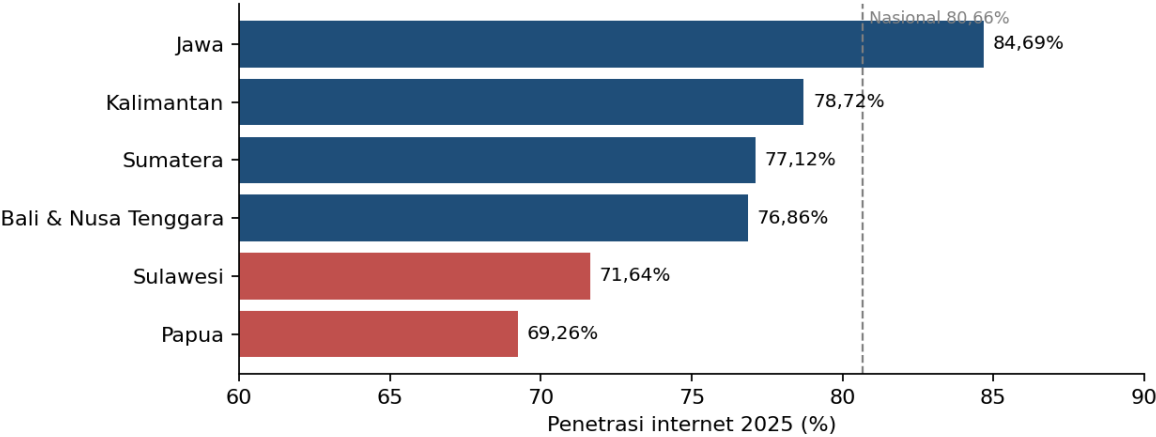
Gambar 5. Efisiensi kader yang dapat ditelusuri (SI-MASTING).

Kasus aplikasi terkuat. SiKurang (pilot 12 minggu, dua posyandu) mencapai AUROC 0,87, SUS 84,2, peningkatan pengetahuan pengasuh Cohen's d 1,28, dan kunjungan rumah tepat sasaran +22%. Desainnya tetap single-arm.

Klaim yang ditolak: RR 0,78 dari Fithriah 2026 (sintesis naratif, bukan meta-analisis, ID PROSPERO tidak لازم); penurunan prevalensi 28% menjadi 0,72% oleh aplikasi KOPI PAHIT (desain kualitatif). Aplikasi deteksi dini juga tidak seragam: D2S hanya punya sensitivitas 20%.

Kesenjangan digital terbalik. Penetrasi internet nasional 80,66%, tetapi hanya 69,26% di Papua. Wilayah beban stunting tertinggi adalah yang paling sulit dijangkau aplikasi online-only, sehingga offline-first menjadi syarat masuk, bukan fitur.

Gambar 6. Penetrasi internet per wilayah, 2025



Sumber: APJII, Profil Internet Indonesia 2025 (n=8.700). Wilayah timur memiliki aOR stunting tertinggi (Lutpiatina & Rizal 2026: Papua Pegunungan 5,82; NTT 4,69 vs Bali).

Gambar 6. Penetrasi internet per wilayah, 2025. Sumber: APJII.

7. Audit silang file project

File-file lama di project ini (laporan v1 sampai v3, lima deck bertanda, dan grafik chart1 sampai chart7) memuat 13 klaim yang salah, salah atribusi, atau tidak dapat ditelusuri. File .docx di project ternyata berisi teks markdown, bukan dokumen Word, dan kelima deck PDF hanya berupa gambar sehingga dibaca dengan OCR.

Klaim di file project	Hasil verifikasi	Keputusan
MARS: Engagement 2,85; Fungsionalitas 4,15; "Customized feedback" 2,40; aksesibilitas 3,20	Irawan 2025: Engagement 3,80; Fungsionalitas 4,61; Estetika 4,07; Informasi 3,99; Subjektif 3,33. Dua dimensi terakhir di grafik lama bukan subskala MARS	Salah; ganti chart3 dengan Gambar 4

Klaim di file project	Hasil verifikasi	Keputusan
77,7% aplikasi skor tinggi estetika	77,78% adalah proporsi aplikasi yang berfokus pada pelacakan tumbuh kembang	Salah tafsir
Input 45 detik menjadi 12 detik; efisiensi 73%; error 15% menjadi 1,8%	SI-MASTING: 7,1 menjadi 2,4 menit (-66,2%); error 15,4% menjadi 2,1%; 11 balita	Salah angka dan atribusi; ganti chart5
Error 15% menjadi 2% berkat SiKurang	SiKurang tidak melaporkan angka error	Salah atribusi
Rujukan 30 hari menjadi 5 hari	Tidak ada sumber	Ditolak
Net economic return Rp275 juta per 1.000 anak (DALY/ICER)	Tidak ada sumber; ICER adalah rasio biaya per DALY, bukan rupiah	Ditolak; hapus chart6
Kuintil termiskin 19,0% (aOR 1,24)	Menggabungkan tiga sumber; Q1 SSGI 2024 adalah 29,8%	Salah; ganti chart4
Rawan pangan OR 3,77 (cross-sectional)	Abstrak asli: 4,61 (4,17–5,11)	Salah kutip
Pendidikan ibu 3,20 kali (Titaley 2025)	Titaley 2025 meneliti non-ANC; 9,90 adalah odds non-ANC kelompok termiskin	Salah atribusi
Pendidikan formal p=0,458; pengetahuan POR 4,013	Sumber tidak ditemukan dalam penelusuran	Tidak dapat ditelusuri
22,6% keluarga kaya stunting; 77,4% keluarga miskin berhasil mencegah	Kedua angka hanya komplemen (100 – 22,6) tetapi dipakai untuk dua populasi	Ditolak
Retensi kader OR 192	Tidak plausibel; ciri sel data jarang	Ditolak
Stres ibu bekerja OR 3,30 memicu stunting	Juniarti 2025: OR 3,30 untuk perilaku pencegahan buruk, bukan stunting	Salah tafsir

Klaim di file lama yang terverifikasi benar: SiKurang (AUROC 0,87; SUS 84,2; kunjungan rumah +22%); fitur komunitas 44,44% dan umpan balik 33,33% (Irawan 2025); tidak ada ANC berasosiasi dengan risiko stunting berat 82,8% lebih tinggi (Cendana 2025); ANACETING (SUS 82,5; retensi 87%; n=30).

Rekomendasi: file lama diarsipkan sebagai draf. Yang dipakai ke depan hanya dokumen ini dan Gambar 1 sampai 8. Label "N=47.021 sampel proyek" dihapus dari semua materi, karena angka itu adalah sampel baduta keluarga miskin dari Wulandari 2025, bukan data proyek.

Pembaruan: audit silang yang sama diterapkan pada data dan program project GENY dan menghasilkan sembilan temuan (D1 sampai D9, Bagian 12.5). Dua di antaranya menyentuh laporan ini secara langsung: model GENY tidak boleh dikutip sebagai bukti determinan sosial ekonomi, dan artikel yang di laporan ini disebut Arief 2025 tercatat dengan penulis pertama berbeda di draf paper GENY.

8. Insight dan peta peluang pasar

Peluang paling defensibel bukan aplikasi edukasi untuk ibu. Peluangnya ada di lapisan operasional program pemerintah yang sedang berekspansi, di mana masalahnya terbukti dan pembayarannya jelas.

Insight dari rantai bukti

#	Insight	Dasar	Keyakinan
I1	Masalah bergeser dari "tidak tahu" menjadi "tidak mampu atau tidak menerima"; aplikasi edukasi murni menyasar masalah yang salah	T3, Rachmawati 2026, Mustofa 2026	Sedang
I2	Kualitas data antropometri adalah titik lemah sistem; tanpa data akurat, penargetan bantuan meleset	Asna 2026, Amalina 2025, T1	Tinggi
I3	Label "stunting" berisiko ganda (penolakan atau pencarian bantuan); komunikasi berbasis kurva pertumbuhan lebih aman	Alifatin, Hasbiah, Nurlela	Sedang
I4	Bantuan tanpa pendampingan tidak cukup: penerima KPS tetap berisiko (aOR 1,13) dan PMT 2023 gagal di sebagian kabupaten	Arief 2025, Mustofa 2026	Sedang

#	Insight	Dasar	Keyakinan
I5	Kader senior adalah aset kepercayaan; desain yang tepat adalah digital berpendamping dengan pembagian peran	Bahar 2025	Rendah sampai sedang
I6	Perangkat dipakai bersama keluarga; akun tunggal per orang bertentangan dengan realitas lapangan	Ringkasan PDF (belum diverifikasi)	Rendah

Konteks pasar 2026. Per 18 Agustus 2026, MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima (964 ribu ibu hamil, 2,4 juta ibu menyusui, 7,4 juta balita non-PAUD), dilayani 24.606 SPPG dan 139 ribu TPK, dengan target 21 juta (ANTARA). Setiap SPPG wajib melayani minimal 300 penerima 3B (SE Kemendukbangga No. 5/2026). Posyandu berjumlah lebih dari 300.000 dengan hampir 1,3 juta kader (Indonesia.go.id).

Peta peluang

Kode	Peluang	Pengguna	Pembayar	Risiko utama	Prioritas
O1	Alat kerja kader/TPK offline-first: z-score otomatis, validasi input, pengingat kunjungan, akun keluarga	Kader, TPK, bidan	Pemda, Dana Desa, puskesmas, CSR	Harus terintegrasi dengan e-PPGBM, ELSIMIL, dan SatuSehat, bukan bersaing	1
O2	Verifikasi dan pemantauan MBG 3B: daftar sasaran, bukti distribusi, tren TB/U penerima, kepatuhan gizi menu	SPPG, TPK	Mitra SPPG, pemda	Kebijakan dan pengadaan bisa berubah cepat	1
O3	Evaluasi dampak sebagai layanan: kuasi-eksperimen atau stepped-wedge untuk program desa dan CSR	Pemda, CSR, LSM	Sama dengan pengguna	Pasar niche; butuh kredibilitas akademik	2
O4	Perencana menu bergizi berbasis anggaran dan harga pangan lokal	Keluarga	B2B2C lewat bansos/TPK	Harga lokal harus terus diperbarui	2
O5	Paket dukungan ibu bekerja kelas menengah urban	Ibu bekerja	Perusahaan, asuransi	Bukti paling lemah	3 (validasi dulu)

Estimasi nilai rupiah sengaja tidak dibuat. Tanpa data kesediaan membayar dari lapangan, angkanya akan menjadi rekaan. Kesediaan membayar masuk sebagai pertanyaan wawancara di Bagian 9.

9. Draft hipotesis dan panduan wawancara

Enam hipotesis ini adalah input langkah "Buat Hipotesis" di flow. Setiap hipotesis punya kriteria gugur yang ditetapkan sebelum turun lapangan.

Kode	Hipotesis	Probe wawancara	Data lapangan	Kriteria gugur
H1	Efek finansial disalurkan lewat ketahanan pangan dan kualitas MP-ASI	Strategi belanja saat uang menipis; frekuensi telur, ikan, daging	HFIAS, pengeluaran pangan, recall MP-ASI, TB/U	Asosiasi pendapatan dan stunting tidak melemah setelah ketahanan pangan dikontrol
H2	Efek pendidikan ibu dimediasi oleh pengetahuan terapan dan pemanfaatan layanan	Pengalaman ANC; alasan melewatkan imunisasi	Buku KIA, status imunisasi, skor pengetahuan	Mediator tidak berbeda antarjenjang pendidikan
H3	Pengetahuan tanpa daya beli tidak menurunkan risiko	"Tahu tetapi tidak bisa": apa penghalangnya	Skor pengetahuan × pendapatan (uji interaksi)	Pengetahuan protektif setara di semua strata pendapatan
H4	Pada keluarga mampu, pola konsumsi (jajanan) menjadi pendorong	Kebiasaan jajanan; siapa yang memberi makan	Frekuensi jajanan, pengasuh utama	Pola jajanan sama antara anak stunting dan tidak stunting di kelompok mampu
H5	Dampak status kerja ibu bergantung pada jenis kerja dan pengasuh pengganti	Pengasuh pengganti; ASI perah	Jenis pekerjaan, jam kerja	Tidak ada perbedaan menurut jenis kerja
H6	Keluarga miskin dengan anak tidak stunting punya praktik	Resep hemat; jejaring bantuan	Profil keluarga PD vs non-PD	Tidak ditemukan praktik pembeda

Kode	Hipotesis	Probe wawancara	Data lapangan	Kriteria gugur
	yang bisa direplikasi (positive deviance)			

Pembaruan: hipotesis yang dapat diuji dengan data SKI tim. H2 (pendidikan ibu) dapat diuji pada data mikro SKI 2023 melalui B4K8 yang ditautkan lewat NO_IBU, dengan proksi pengetahuan dari blok G03 sampai G04 buku kode individu. H5 dapat diuji sebagian melalui jenis pekerjaan ibu (B4K9); jam kerja dan pengasuh pengganti tidak tersedia. H1 dan H3 tidak dapat diuji penuh karena SKI tidak memuat pendapatan, pengeluaran pangan, atau skala ketahanan pangan, sehingga HFIAS dan data pengeluaran tetap diambil di lapangan. H4 dan H6 tetap kualitatif.

Matriks sampling purposif

Sel	Profil	Target awal
A	Keluarga miskin, anak tidak stunting	8 sampai 12
B	Keluarga miskin, anak stunting	8 sampai 12
C	Keluarga mampu, anak stunting	6 sampai 10
D	Kader senior dan muda, TPK, bidan	8 sampai 12
E	Pengelola SPPG dan perangkat desa (pembayar)	4 sampai 6

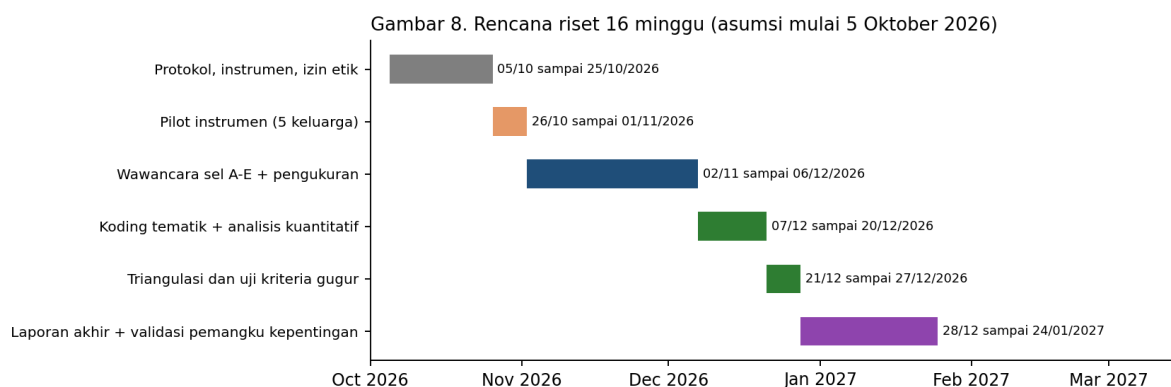
Pengambilan data per sel dihentikan saat saturasi tercapai; pada kelompok homogen, saturasi sering tercapai sekitar 12 wawancara (Guest dkk., 2006). Status stunting ditentukan lewat pengukuran, bukan pengakuan responden.

Aturan pelaksanaan

- Jangan memakai kata "stunting" di awal wawancara. Gunakan "pertumbuhan anak" dan "tinggi badan anak" untuk menghindari penolakan atau jawaban strategis.
- Untuk sel D dan E, tanyakan: "Bagian pekerjaan mana yang paling makan waktu? Kalau ada alat yang mengurangi itu, siapa yang menanggung biayanya?"
- Instrumen: papan ukur panjang atau tinggi standar WHO; HFIAS 9 pertanyaan; Minimum Dietary Diversity anak 6 sampai 23 bulan (minimal 5 dari 8 kelompok pangan); pendidikan ibu dalam tahun sekolah; pengeluaran rumah tangga.
- Etika: informed consent tertulis, data dianonimkan, pewawancara tidak memberi diagnosis, anak berisiko dirujuk ke bidan atau puskesmas sesuai protokol, dan persetujuan etik diurus bila hasil akan dipublikasikan.

10. Rencana operasional penelitian

Rencananya 16 minggu dalam lima fase, dengan satu gerbang keputusan di akhir tiap fase. Tim bisa melanjutkan hanya jika kriteria gerbang terpenuhi.



Gambar 8. Rencana riset 16 minggu. Tanggal mulai 5 Oktober 2026 adalah asumsi dan dapat digeser.

Fase	Keluaran	Gerbang keputusan
1 Persiapan (minggu 1 sampai 3)	Protokol, panduan wawancara, formulir consent, izin etik atau izin lokasi	Instrumen lolos uji validitas isi oleh minimal 2 ahli
2 Pilot (minggu 4)	Uji coba pada 5 keluarga	Durasi wawancara ≤ 60 menit; pertanyaan tidak memicu penolakan
3 Lapangan (minggu 5 sampai 9)	34 sampai 52 wawancara; pengukuran TB/U; HFIAS; MDD	Saturasi tercapai di tiap sel; data pengukuran lengkap $\geq 95\%$
4 Analisis (minggu 10 sampai 12)	Kodebook, matriks tema, tabel kuantitatif	Setiap H1 sampai H6 diputus: kuat, direvisi, atau gugur
5 Keluaran (minggu 13 sampai 16)	Laporan akhir, rekomendasi produk, ringkasan untuk mitra	Validasi temuan bersama puskesmas atau pemma

Pembagian peran

Peran	Tanggung jawab
Koordinator riset	Protokol, etik, gerbang keputusan, laporan akhir
Tim lapangan (2 orang)	Wawancara, pengukuran antropometri, consent
Analisis kuantitatif	Entri data, z-score WHO, tabel HFIAS dan MDD
Analisis kualitatif	Transkrip, koding, matriks tema, kasus negatif
Mitra lapangan	Bidan atau kader sebagai penghubung dan jalur rujukan

Pos anggaran (nominal disusun setelah lokasi dan jumlah sampel final): honor enumerator, transportasi lapangan, papan ukur panjang dan tinggi serta timbangan terkalibrasi, insentif responden, transkripsi, biaya etik, dan lokakarya validasi.

Indikator keberhasilan riset

- Semua sel A sampai E terisi dengan saturasi terdokumentasi.
- Minimal 95% anak terukur dengan alat standar WHO.
- Setiap hipotesis punya keputusan tertulis beserta bukti dari minimal dua sumber.
- Minimal satu pembayar potensial (pemma atau SPPG) menyatakan kebutuhan dan kesediaan membayar untuk O1 atau O2.

Opsi penguatan kuantitatif. Bila tim memiliki akses data mikro SKI 2023 atau SSGI 2024 yang memuat pendidikan ibu dan indikator ekonomi, H1 sampai H3 dapat diuji langsung dengan regresi logistik berbobot survei yang benar (desain survei kompleks, bukan frequency weight). Bila data yang tersedia hanya satu provinsi, hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke tingkat nasional.

Pembaruan: prasyarat opsi ini sudah terpenuhi sebagian. Tim memegang data mikro SKI 2023 tingkat nasional di project GENY. Tiga syarat sebelum analisis: tautan ibu kandung memakai NO_IBU, bukan kode hubungan istri/suami kepala rumah tangga; analisis memakai W_balita, PSU, dan STRATA; file rumah tangga lengkap diminta ulang karena ekstrak 16 kolom belum memuat blok ekonomi. Jalur kerja enam minggu ada di Bagian 12.9.

11. Plausibility review, keterbatasan, dan pustaka

Semua angka utama dokumen ini sudah dicek ulang terhadap sumber aslinya. Hasil pengecekan konsistensi dirangkum di tabel berikut.

Pemeriksaan	Hasil
Konsistensi angka antarbagian	Prevalensi 19,8% dan Q1 29,8% konsisten di Bagian 1, 3, dan 7. OR rawan pangan 4,61 dipakai seragam.
Arah efek	Semua OR di atas 1 dibaca sebagai risiko. Satu-satunya aOR di bawah 1 (0,47) dibalik secara eksplisit menjadi 2,13.

Pemeriksaan	Hasil
Kalkulasi	$1/0,47 = 2,13$; $0,95^6 = 0,735$; konversi Zhang-Yu untuk OR 4,61 pada Po 0,15 sampai 0,20 memberi 2,68 sampai 2,99; sampel wawancara 34 sampai 52 sesuai jumlah per sel; total durasi rencana 112 hari = 16 minggu.
Logika klaim	Tidak ada klaim kausal. Bukti kontra ditempatkan setara dengan bukti pendukung.
Alur antarbagian	Konteks, metode, hasil kuantitatif, kontra, kualitatif, bukti digital, audit, insight, hipotesis, rencana lapangan.

Keterbatasan yang tetap ada

- Kuintil 5 SSGI 2024 (sekitar 11,9%) adalah angka turunan dari rasio "sekitar 2,5 kali", bukan angka resmi.
- Beberapa klaim kualitatif (T5, Mustofa 29,1%, Fahmida 2024, Karolita 2026) hanya dari ringkasan AI dan belum diverifikasi ke abstrak.
- Data MBG 3B berasal dari rilis kementerian per Agustus 2026 dan berubah cepat.
- Ukuran efek berasal dari desain berbeda dan tidak digabung.
- Riwayat percakapan dan memori project STUNTING tidak terjangkau dari sesi ini; pembaruan hanya mencakup project GENY.
- Profil deskriptif data tim di Bagian 12 tidak berbobot dan tidak boleh dibaca sebagai prevalensi populasi.
- Nilai versi V4 dan V5 serta sebagian profil kolom berasal dari catatan percakapan, bukan dari log program yang diarsipkan.
- Pembaruan kedua: riwayat dan memori project STUNTING sudah diperiksa (Bagian 13). Keterbatasan akses kini berbalik: percakapan yang hanya tersimpan di project GENY tidak terjangkau dari sesi project STUNTING.
- Estimasi prevalensi Kalimantan Tengah di Bagian 13 memakai umur bulan penuh atau titik tengah bulan, bukan umur hari, dan bobot individu ($w_{final\ i}$), bukan W_{BALITA} . Angkanya berfungsi sebagai pemeriksaan mutu data, bukan estimasi resmi.
- Analisis daya di Bagian 13.6 memakai asumsi prevalensi dasar 16% dan uji dua proporsi tanpa kovariat, sehingga hanya indikatif.

Pustaka terverifikasi

1. Arief 2025. Determinan stunting, SKI 2023. Penulis lengkap: Arief YS, Yunita FC, Efendi F, Murti FAK, Pradipta RO, McKenna L. JMIR Pediatr Parent 8:e68918. [Tautan](#)
2. Benjamin-Chung J, dkk. 2023. Early-childhood linear growth faltering in LMICs. Nature. [Tautan](#)
3. Cendana P, dkk. 2025. Maternal factors and breastfeeding practices associated with stunting. Asia Pac J Public Health. [Tautan](#)
4. Irawan AS, dkk. 2025. Beyond the interface: benchmarking pediatric mHealth apps (MARS). Front Digit Health 7:1621293. [Tautan](#)
5. Istambul MR, dkk. 2026. SiKurang: offline-first mHealth for stunting risk detection. [Tautan](#)
6. Amalina N, dkk. 2025. SI-MASTING for early detection of stunting. [Tautan](#)
7. Ikhsan, dkk. 2026. Digital Posyandu: an offline application. [Tautan](#)
8. Laksono AD, dkk. 2022. Stunting among children under two: does maternal education matter? PLoS ONE. [Tautan](#)
9. Laksono AD, dkk. 2024. Policy targets for stunting in urban-poor communities. BMJ Open. [Tautan](#)
10. Masitoh, dkk. 2023. Food insecurity and stunting, SSGI 2021. [Tautan](#)
11. Mustofa A, dkk. 2026. Socioeconomic priorities and stunting in rural Indonesia. PLOS One. [Tautan](#)
12. Patriota, dkk. 2024. Food insecurity and child growth: meta-analysis of cohort studies. [Tautan](#)
13. Rachmawati R, dkk. 2026. Urban-rural disparities in the stunting knowledge index. Korean J Fam Med. [Tautan](#)
14. Rammohan A, dkk. 2024. Continuum of care in maternal and child health in Indonesia. [Tautan](#)
15. Roth DE, dkk. 2017. Early childhood linear growth faltering as a whole-population condition. Lancet Glob Health. [Tautan](#)
16. Semba RD, dkk. 2008. Effect of parental formal education on risk of child stunting. Lancet. [Tautan](#)

17. Sutrisno, dkk. 2026. Household food insecurity and child undernutrition in Indonesia: meta-analysis. Public Health Nutr. [Tautan](#)

18. Titaley CR, dkk. 2019. Determinants of stunting of children under two. Nutrients. [Tautan](#)

19. Titaley CR, dkk. 2025. Determinants of non-use of ANC in eastern Indonesia. Front Glob Womens Health. [Tautan](#)

20. Widyaningsih V, dkk. 2022. Determinants of socioeconomic and rural-urban disparities in stunting. Rural Remote Health. [Tautan](#)

21. Kemenko PMK. Prevalensi stunting 2024 turun jadi 19,8 persen. [Tautan](#)

22. ANTARA. APJII catat penetrasi internet Indonesia 80,66 persen (2025). [Tautan](#)

23. ANTARA. Kemendukbangga: MBG 3B jangkau 10,8 juta penerima (Agustus 2026). [Tautan](#)

DIBAWAH YANG BERKAITAN DENGAN PAPER ABAIKAN SAJA, HANYA SEKEDAR INFORMASI TAMBAHAN (TERMASUK YANG DISTABILO

12. Addendum pembaruan: audit silang data SKI 2023 project GENY

Bagian ini menambahkan satu sumber yang sebelumnya tidak tercatat di laporan: data mikro SKI 2023 yang dipakai tim untuk model Decision Tree GENY-StuntCare. Urutannya bergerak dari cakupan audit, rincian data, pemeriksaan silang angka, temuan audit, kelayakan data untuk pertanyaan, uji duplikasi, sampai rencana kerja.

12.1 Cakupan dan batas audit

Sumber yang diperiksa: (a) file project GENY, yaitu genytrain.py, genymain.py, tiga draf paper, dan buku kode SKI 2023 untuk modul individu, rumah tangga, dan individu balita; (b) dokumen memori project GENY; (c) percakapan project GENY periode 1 April sampai 19 Juni 2026 yang ditemukan lewat penelusuran kata kunci; (d) Consensus dan situs BKKP Kemenkes. Sumber yang tidak dapat diakses: riwayat percakapan dan memori project STUNTING, karena sesi ini terikat pada project GENY. Klaim tentang isi project STUNTING karena itu tidak diperiksa ulang di sini.

Aturan sumber kebenaran mengikuti project GENY: keluaran program V6 (19 Juni 2026) adalah acuan angka model. Angka dari versi lain hanya dipakai sebagai konteks dan diberi tanda.

12.2 Rincian data yang dipegang tim

File	Baris	Kolom	Unit observasi	Catatan
balita.csv	306.281	33	Balita 0 sampai 59 bulan	Memuat HAZ, W_balita, PSU, STRATA; format desimal koma
individu.csv	877.531	413	Anggota rumah tangga	Ekstrak; buku kode individu memuat variabel sampai posisi di atas 413
rumahtangga.csv	315.646	16	Rumah tangga	Ekstrak; memuat B6R1 dan B6R11; isi 14 kolom lain belum terdokumentasi
Dataset gabungan V6	304.193	9 fitur	Balita kurang dari 60 bulan	Dasar model GENY; 99,3% dari baris balita.csv

Tabel 12.1. Komposisi data SKI 2023 di project GENY. Sumber: catatan profil data (1 April 2026) dan Tabel IV draf paper GENY.

Cakupan balita.csv: 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 33.839 PSU, 974 strata, dan 277.705 rumah tangga unik (sebagian rumah tangga memiliki lebih dari satu balita). Wawancara dan pengukuran berlangsung 15 Agustus sampai 30 November 2023. Bobot W_balita berkisar 1,18 sampai 3.002,55 (median 45,0). Kunci gabung antarfile adalah IDRT, dengan normalisasi format ("R000001" pada balita.csv menjadi bilangan bulat pada file lain). Kolom HAZ tidak tercantum di buku kode modul balita; menurut BKKP, z-score dihitung dengan WHO Anthro dan nilai outlier ditandai.

12.3 Profil deskriptif tidak berbobot

Variabel	Nilai (n=306.281, tidak berbobot)	Catatan kritis
HAZ	Rerata -1,131; SD 1,325; rentang -6,0 sampai +6,0	Rentang sesuai batas flag WHO
Stunting berat ($HAZ < -3$)	18.979 (6,2%)	Tidak berbobot
Stunting ($-3 \leq HAZ < -2$)	49.522 (16,2%)	Tidak berbobot
Normal ($HAZ \geq -2$)	237.780 (77,6%)	Tidak berbobot
Total stunting	68.501 (22,4%)	Angka resmi berbobot 21,5%
Wilayah (B1R5)	Perkotaan 52,5%; perdesaan 47,5%	
Jenis kelamin (B4K4)	Laki-laki 51,6%; perempuan 48,4%	
Hubungan dengan KRT (B4K3)	Anak kandung 90,8%; cucu 8,2%	Relevan untuk tautan ibu (D3)
Berat lahir (I05A)	Rerata 3.093 g; median 3.100 g; kosong 5,1%	12,3% tercatat tepat 3.000 g (penumpukan angka bulat)
Sumber berat lahir (I05B)	Buku KIA 55,0%; ingatan ibu 39,8%	BBLR rentan salah klasifikasi
Usia kehamilan (I04)	Kurang dari 37 minggu sekitar 14,6% dari nilai valid	Termasuk laporan ingatan; kode 88 = tidak tahu
Posisi ukur (J02C)	Berdiri 71,9%; telentang 28,1%	

Tabel 12.2. Profil balita.csv tanpa bobot survei. Angka menggambarkan data, bukan populasi balita Indonesia.

12.4 Pemeriksaan silang prevalensi dari survei yang sama

Sumber	Penyebut	Prevalensi stunting	Keterangan
BKPK Kemenkes (angka resmi)	Seluruh balita, berbobot	21,5%	Z-score dari WHO Anthro
balita.csv milik tim	306.281, tidak berbobot	22,4%	Selisih 0,9 poin dari angka resmi
GENY V6, kelas TINGGI	304.193, tidak berbobot	22,4% (68.181)	2.088 baris tidak masuk dataset akhir
Alfaqeeh 2026	84.178 (27,5% dari baris balita.csv)	21,4%	Sampel analitik studi
Arief 2025	78.049 (25,5%), kasus lengkap	19,7%	Hanya responden lengkap untuk semua variabel

Tabel 12.3. Satu survei, lima angka prevalensi.

Survei yang sama menghasilkan prevalensi 19,7% sampai 22,4% bergantung pada penyebut dan pembobotan, selisih sekitar 2,7 poin. Selisih ini lebih besar dari penurunan resmi SKI 2023 ke SSGI 2024 (1,7 poin). Setiap angka prevalensi dari data mikro wajib menyebut penyebut, pembobotan, dan kriteria eksklusi. Ukuran efek dari analisis kasus lengkap berasal dari sekitar seperempat baris balita.csv, sehingga bias seleksi perlu diperiksa sebelum hasilnya digeneralisasi.

12.5 Temuan audit data dan program GENY

Kode	Temuan	Bukti	Dampak	Keputusan
D1	Cakupan wilayah tidak konsisten	Draf paper menyebut data khusus Kalimantan dan satu provinsi; data yang dilatih mencakup 38 provinsi dan 514 kab/kota; artikel PkM Siwalanpanji menyebut data skala nasional	Kritis: klaim cakupan dan generalisasi paper salah	Diputuskan 26 September 2026: paper ditulis ulang sebagai data nasional tanpa pelatihan ulang (Bagian 12.11)

Kode	Temuan	Bukti	Dampak	Keputusan
D2	Label fitur status_gizi_ibu salah	Buku kode individu posisi 60: A12 = riwayat diagnosis TBC paru oleh dokter dalam 1 tahun terakhir. A10 = jenis tenaga kesehatan yang mendiagnosis pneumonia	Kritis untuk validitas isi Tabel V paper; kecil untuk metrik karena importance ≈ 0	Ganti label atau keluarkan fitur; verifikasi lewat distribusi nilai (kode 1, 2, 3)
D3	Tautan ibu memakai B4K3 = 2	Kode 2 = istri/suami kepala RT, bukan ibu kandung; 8,2% balita berstatus cucu; tidak ada filter jenis kelamin	Tinggi: data "ibu" dapat berasal dari nenek atau ayah	Tautkan lewat NO_IBU (nomor urut ibu kandung, posisi 25)
D4	Desain survei tidak dipakai	W_balita, PSU, STRATA tidak masuk program	Dapat diterima untuk prediksi; tidak untuk prevalensi dan ukuran efek	Metrik model dilaporkan tidak berbobot; analisis determinan wajib berbobot
D5	Model V6 merekonstruksi rumus HAZ	Importance tinggi badan 0,524 + usia_bulan 0,458 = 0,982; fitur lingkungan dan ibu ≈ 0	Tinggi untuk interpretasi	Jangan kutip V6 sebagai bukti bahwa air, sanitasi, atau faktor ibu tidak berpengaruh
D6	Versi usang masih beredar	genytrain.py di file project; kedalaman 5, label TINGGI jika berat lahir < 2.500 g dari kolom BB8R3 (sebenarnya sumber data catatan umur lahir); hasil 50,2%, 88,85%, V4 57%, V5 45%; satu run data sintetis N=4.200 untuk nilai representatif	Tinggi bila tercampur ke naskah	Hanya V6 yang boleh dikutip; versi lain diarsipkan dengan label usang
D7	Atribusi rujukan berbeda	Draf paper GENY mencatat penulis dimulai F. C. Yunita; Consensus mencatat penulis pertama Yuni Sufyanti Arief untuk artikel JMIR Pediatr Parent 2025 yang sama	Sedang	Samakan menjadi Arief YS, Yunita FC, Efendi F, Murti FAK, Pradipta RO, McKenna L
D8	Mutu data berat lahir	39,8% dari ingatan ibu; 12,3% tepat 3.000 g	Sedang: galat ukur pada BBLR	Uji sensitivitas terbatas pada sumber Buku KIA (I05B = 1)
D9	Jejak data belum lengkap	2.088 baris (0,68%) tidak masuk dataset V6 tanpa alasan tercatat; isi 16 kolom rumah tangga.csv belum terdokumentasi	Rendah sampai sedang	Cetak log eksklusi per tahap dan daftar kolom pada run berikutnya

Tabel 12.4. Temuan audit data dan program GENY. Tingkat dampak dinilai terhadap validitas klaim, bukan terhadap akurasi model.

Temuan D2 dan D3 perlu dibaca bersama: fitur yang di paper disebut status gizi ibu berasal dari pertanyaan riwayat TBC paru, dan orang yang ditautkan sebagai ibu adalah pasangan kepala rumah tangga. Karena importance fitur ini mendekati nol, akurasi V6 tidak berubah, tetapi deskripsi fitur dan klaim multidimensi di paper perlu dikoreksi sebelum dikirim.

12.6 Kelayakan data tim untuk pertanyaan laporan

Konstruk	Variabel SKI (posisi buku kode)	Status di data tim	Kelayakan
Pendidikan ibu	B4K8 individu (17), ditautkan lewat NO_IBU (25)	Posisi di bawah 413; perlu dicek pada daftar kolom	Layak diuji; replikasi Alfaqeeh 2026
Status dan jenis kerja ibu	B4K9 individu (18): 1 tidak bekerja sampai 9 lainnya	Sama	Layak sebagian; jam kerja dan pengasuh pengganti tidak ada
Kekayaan rumah tangga	B7R1 sampai B7R5 rumah tangga (124 sampai 146)	Belum ada di ekstrak 16 kolom	Perlu file lengkap; indeks disusun dengan PCA
Bansos	B7R6 KKS/KPS; B7R7A sampai B7R7E PKH, BPNT, BLT, subsidi listrik (147 sampai 152)	Belum ada	Perlu file lengkap

Konstruk	Variabel SKI (posisi buku kode)	Status di data tim	Kelayakan
Pendapatan, pengeluaran pangan, ketahanan pangan	Tidak ditemukan di buku kode rumah tangga	Tidak ada	Hanya dari data lapangan (HFIAS, pengeluaran)
Pengetahuan stunting	G03 sampai G04 individu (369 sampai 383)	Perlu dicek pada daftar kolom	Layak untuk uji mediasi H2
ANC dan riwayat kehamilan	Blok H individu (posisi 531 ke atas)	Kemungkinan di luar ekstrak 413 kolom	Perlu file individu lengkap
Air minum dan sanitasi	B6R1 (73), B6R11 (98)	Ada; sudah tergabung di V6	Layak
BBLR dan prematur	I05A, I05B, I04 modul balita	Ada	Layak dengan uji sensitivitas sumber data

Tabel 12.5. Pemetaan konstruk laporan ke variabel SKI 2023. Posisi variabel dari buku kode di file project GENY.

12.7 Uji duplikasi via Consensus

Dua kueri dijalankan pada 26 September 2026: determinan pendidikan dan kekayaan pada SKI 2023, serta model machine learning stunting pada SKI 2023. Hasilnya dipetakan terhadap rencana analisis tim.

Studi	Data dan desain	Temuan utama	Implikasi duplikasi
Arief 2025	SKI 2023, n=78.049, regresi logistik	Kuintil terkaya aOR 0,47; KPS aOR 1,13; sumber air aOR 1,18	Uji kekayaan dan bansos pada SKI sudah ada
Alfaqeeh 2026	SKI 2023, n=84.178, logistik hierarkis	Ibu tanpa pendidikan formal berasosiasi dengan odds lebih tinggi	Uji pendidikan ibu pada SKI sudah ada
Andriani 2026	Riskesdas 2013, 2018, SKI 2023; rasio kuintil dan indeks konsentrasi	Rasio kuintil stunting meningkat	Tren ketimpangan sudah dipetakan
Faruk 2026	SKI 2023 Sumatera Selatan, n=2.940, logistik dan GBM	AUROC sekitar 0,59 dengan prediktor non-antropometri	ML berbasis SKI sudah ada di tingkat provinsi
Mulyani 2025	Data puskesmas dan Kaggle; Decision Tree dengan tinggi, usia, jenis kelamin	Akurasi 98,7%	Akurasi tinggi dari tinggi dan usia bukan kebaruan
Erda 2024	SKI 2023, 86.364 observasi, 19 variabel sosial, ekonomi, lingkungan, demografi	Decision Tree 0,66; stacking XGBoost dan gradient boosting 0,79	ML pada SKI 2023 tingkat nasional dengan variabel non-antropometri sudah ada

Tabel 12.6. Hasil uji duplikasi. Semua studi dibaca sampai tingkat abstrak.

Celah yang tidak tertutup oleh hasil dua kueri ini: (a) uji mediasi pendidikan ibu melalui pengetahuan stunting pada SKI 2023, karena Rachmawati 2026 memakai SSGI 2024; (b) uji interaksi pengetahuan dengan kekayaan (H3); (c) perbandingan eksplisit daya prediksi fitur antropometri dan non-antropometri dalam satu model yang dapat ditafsirkan. Ketiadaan hasil dari dua kueri tidak membuktikan ketiadaan studi, sehingga penelusuran lanjutan tetap diperlukan sebelum klaim kebaruan ditulis.

12.8 Kerangka PECO (Population, Exposure, Comparison, and Outcome) dan klasifikasi riset komponen kuantitatif

Pertanyaan	P	E	C	O
Q3 Determinan dengan data tim (PECO)	Balita 0 sampai 59 bulan SKI 2023 yang tertaut ke ibu kandung lewat NO_IBU	Pendidikan ibu rendah; kuintil aset terbawah; jenis pekerjaan ibu	Pendidikan tinggi; kuintil aset teratas; ibu tidak bekerja	HAZ < -2 SD (biner) dan HAZ kontinu

Dimensi	Klasifikasi	Konsekuensi
Purpose	Eksplanatori-asosiasional dan terapan	Keluaran berupa aOR dan uji mediasi, bukan prediksi individu

Dimensi	Klasifikasi	Konsekuensi
Nature	Kuantitatif, data sekunder survei kompleks	Wajib memakai bobot, PSU, dan strata
Time horizon	Cross-sectional, Agustus sampai November 2023	Mediasi dibaca sebagai dekomposisi asosiasi, bukan jalur sebab
Manipulation	Non-eksperimental	Confounding dikendalikan lewat kovariat; residual confounding tetap ada

Tabel 12.7. PECO dan empat klasifikasi riset untuk analisis data mikro.

12.9 Rencana operasional jalur kuantitatif

Jalur kuantitatif berjalan paralel dengan Fase 1 sampai 3 di Bagian 10, sehingga total durasi 16 minggu tidak bertambah. Gerbang keputusan di bawah adalah usulan dan dapat disesuaikan tim.

Minggu	Kegiatan	Keluaran	Gerbang keputusan
1	Cetak daftar kolom individu.csv dan rumahtangga.csv; minta file lengkap bila B4K8, B4K9, NO_IBU, G03, G04, atau blok B7 tidak ada	Inventaris variabel	Semua variabel Tabel 12.5 tersedia atau jalur perolehannya jelas
2	Tautkan anak ke ibu lewat IDRT dan NO_IBU; hitung tingkat keberhasilan tautan per provinsi	Tabel tautan	Tingkat tautan dan pola data hilang dilaporkan
3	Susun indeks aset dengan PCA dari B7R1 sampai B7R5; bentuk kuintil berbobot	Indeks kekayaan	Muatan komponen pertama dilaporkan
4	Regresi logistik berbobot (W_balita, PSU, STRATA) untuk pendidikan dan pekerjaan ibu	Tabel aOR dengan CI desain	CI dihitung dengan desain survei, bukan frequency weight
5	Uji mediasi pengetahuan (H2) dan interaksi pengetahuan dengan kekayaan (H3 versi SKI)	Tabel efek langsung dan tidak langsung	Hasil dibaca asosiasional
6	Integrasi dengan temuan kualitatif; daftar koreksi D1, D2, D3, D7 untuk paper GENY	Memo sintesis	Setiap temuan D berstatus selesai atau tercatat sebagai keterbatasan

Tabel 12.8. Jalur kuantitatif enam minggu.

Koreksi paper GENY berada di luar cakupan laporan ini, tetapi memengaruhi konsistensi antardokumen tim. Urutannya mengikuti aturan project GENY: keluaran program diperbaiki lebih dulu, lalu tabel, lalu paragraf.

12.10 Plausibility review pembaruan

Kalkulasi yang diperiksa: $18.979 + 49.522 + 237.780 = 306.281$; $68.501/306.281 = 22,4\%$; $133.269 + 102.743 + 68.181 = 304.193$ (43,8%, 33,8%, 22,4%); $306.281 - 304.193 = 2.088$ baris (0,68%); $304.193/306.281 = 99,3\%$; $20\% \times 304.193 = 60.838,6$, dibulatkan menjadi 60.839 dan sama dengan jumlah support uji $26.654 + 20.549 + 13.636$; $0,524 + 0,458 = 0,982$; $78.049/306.281 = 25,5\%$; $84.178/306.281 = 27,5\%$; $22,4 - 19,7 = 2,7$ poin; $21,5 - 19,8 = 1,7$ poin. Recall V6 yang direkonstruksi dari sel confusion matrix cocok dengan laporan: $SEDANG (20.549 - 5.927 - 3.408)/20.549 = 0,546$ dan $TINGGI (13.636 - 581 - 2.972)/13.636 = 0,739$.

Konsistensi logika: tidak ada angka V6 yang diubah. Arah temuan pembaruan sejalan dengan Bagian 3 dan 4, yaitu pendidikan dan kekayaan berasosiasi dengan stunting pada tingkat populasi, sedangkan daya pembeda individualnya rendah. Semua klaim yang bersumber dari catatan percakapan diberi tanda di teks.

12.11 Keputusan D1: GENY memakai kerangka data nasional

Keputusan tim (26 September 2026): cakupan data GENY ditulis sebagai data mikro SKI 2023 tingkat nasional. Dasarnya: dataset V6 berisi 304.193 baris dari 38 provinsi, sehingga label Kalimantan tidak sesuai dengan data yang benar-benar dilatih. Konsekuensinya, tidak ada pelatihan ulang; seluruh angka V6 (akurasi 75,57%, confusion

matrix, importance, 179 daun) tetap berlaku, dan yang berubah hanya kalimat deskripsi cakupan serta klaim generalisasi.

Framing nasional tidak otomatis berarti model representatif secara nasional. Model dilatih tanpa bobot survei dan diuji dengan pembagian acak 80/20 dari survei yang sama, sehingga klaim yang dapat dipertahankan adalah kinerja pada sampel SKI 2023 nasional, bukan kinerja pada populasi balita Indonesia atau pada data posyandu. Laporan kinerja per provinsi pada data uji bersifat opsional tetapi memperkuat klaim cakupan.

Lokasi	Sebelum	Sesudah (usulan)
Draf paper GENY terbaru, subbab Dataset	The dataset used in this study is the SKI 2023 data from the Ministry of Health of Indonesia, taken specifically for the island of Kalimantan, Indonesia [23].	The dataset used in this study is the national SKI 2023 microdata from the Ministry of Health of Indonesia, covering children under five in 38 provinces and 514 districts/cities [23].
Draf paper GENY terbaru, Limitations	The model is trained on a single province, hence the generalization to other regions needs to be validated rather than assumed.	The model is trained on national SKI 2023 microdata without survey weights and evaluated on a random hold-out split from the same survey; its performance on other survey years, other data sources, and posyandu-collected measurements therefore needs external validation rather than being assumed.
Draf lama berbahasa Indonesia, subbab Dataset	Dataset yang digunakan adalah data SKI 2023 dari kementerian kesehatan indonesia yang diambil spesifik di pulau kalimantan, indonesia [].	Dataset yang digunakan adalah data mikro SKI 2023 tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan Indonesia, mencakup balita di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota [23].
Draf paper GENY terbaru, Abstract (temuan tambahan)	The maximum classification accuracy was seen for the low-risk class (82%), and the lowest classification accuracy was observed for the moderate-risk class (67%).	The highest F1-score was obtained for the low-risk class (0.82) and the lowest for the moderate-risk class (0.67). Alasan: 82 dan 67 adalah F1-score V6, bukan akurasi per kelas.
Draf paper GENY terbaru, Abstract (temuan tambahan)	Analysis of the resulting decision rules identified height-for-age and child age as the most influential predictors of stunting risk.	Analysis of the resulting decision rules identified measured height and child age as the most influential predictors; because the risk label is derived from height-for-age, this pattern reflects the growth-standard structure rather than independent socioeconomic determinants. Alasan: height-for-age adalah label, bukan prediktor.

Tabel 12.9. Panduan before/after untuk paper GENY akibat keputusan D1. Sumber kalimat: file 2 paper stunting dt.docx dan paperGENY.docx di project GENY.

Penerapan ke paper mengikuti aturan project GENY: teks lama tidak dihapus, perubahan distabilo kuning, dan judul lama dipertahankan. Satu risiko tetap tercatat: judul paper menyebut faktor sosial ekonomi dan nutrisi multidimensi, sedangkan importance V6 untuk fitur non-antropometri mendekati nol (D5). Karena judul tidak boleh diubah, ketegangan ini perlu dijawab di Discussion, bukan di judul.

12.12 Status temuan terhadap draf akhir paper GENY (19 Agustus 2026)

Draf akhir paper GENY (berkas 2026288710.pdf, 6 halaman, tersertifikasi IEEE PDF eXpress 19 Agustus 2026) diaudit ulang. Seluruh metrik yang diturunkan dari confusion matrix dapat dihitung ulang dan cocok, kecuali dua selisih pembulatan 0,0001. Status temuan D1 sampai D9:

Kode	Temuan	Status	Bukti di paper
D1	Cakupan Kalimantan vs data nasional	Selesai	Label Kalimantan dihapus; 304.193 anak. Cakupan 38 provinsi belum disebut
D2	A12 salah label	Selesai	Fitur menjadi maternal_pulmonary_TB dengan catatan kode
D3	Tautan ibu memakai pasangan KRT	Diakui	Dibahas di Limitations; model pembanding memakai kunci ibu eksplisit
D4	Bobot survei tidak dipakai	Diakui	Selisih 22,4% dan 21,5% dijelaskan
D5	V6 merekonstruksi rumus HAZ	Selesai	Model dibingkai sebagai aproksimasi batas WHO, bukan model etiologis

Kode	Temuan	Status	Bukti di paper
D6	Versi usang beredar	Sebagian	Angka V6 dipakai; angka benchmark baru belum punya log yang tersimpan di project
D7	Atribusi rujukan Arief	Selesai	Rujukan [3] dimulai Y. S. Arief
D8	Mutu data berat lahir	Belum	Uji sensitivitas sumber data belum ada
D9	2.088 baris tanpa jejak	Selesai	Deduplikasi vektor prediktor: 841 rendah, 927 sedang, 320 tinggi

Tabel 12.10. Status temuan D1 sampai D9 pada draf akhir paper GENY.

Temuan D9 kini menjelaskan dengan konsisten: $68.181 + 320 = 68.501$, sama dengan jumlah anak stunting pada balita.csv mentah, dan $133.269 + 841 + 102.743 + 927 = 237.780$, sama dengan jumlah anak HAZ ≥ -2 . Audit yang sama menghasilkan enam temuan kritis baru pada paper, antara lain bagian Metode yang menggambarkan penanganan kode non-respons berbeda dari yang menghasilkan angka, deskripsi algoritma ID3/C4.5 untuk implementasi CART, klaim deployment yang tidak sesuai formulir GENY v0.1.0, serta dua rujukan dengan metadata tidak cocok. Rinciannya beserta teks sebelum dan sesudah ada di dokumen terpisah Audit_Paper_GENY.docx.

Konsekuensi untuk laporan ini: angka model tanpa tinggi badan dan usia (macro F1 0,3565) boleh dikutip sebagai indikasi lemahnya daya pembeda individual faktor non-antropometri, dengan dua syarat yang harus disebut: angkanya tidak berbobot survei, dan model itu berbeda dari model utama dalam prediktor, encoding, dan tautan ibu. Angka itu tidak boleh dibaca sebagai ukuran efek determinan sosial ekonomi, karena tidak ada variabel pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan di dalamnya.

13. Addendum pembaruan kedua: audit silang project STUNTING dan riwayat percakapan

Bagian ini menutup batas akses yang dicatat di Bagian 2 dan 12.1. Sesi pembaruan ini terikat pada project STUNTING, sehingga file, memori, dan riwayat percakapan project STUNTING dapat dibaca, termasuk percakapan revisi paper GENY yang tersimpan di project tersebut. Statusnya informasi tambahan: angka dan kesimpulan Bagian 1 sampai 12 tidak diganti, dan setiap temuan di bawah diberi sumber serta tingkat kepastian. Urutannya bergerak dari cakupan audit, inventaris data, jejak asal data, temuan audit, konsekuensi untuk laporan, uji duplikasi, kerangka riset, rencana kerja, sampai plausibility review.

13.1 Cakupan dan batas audit

Sumber yang diperiksa: (a) file project STUNTING, antara lain Individu_balita_2023_merged.csv, dataset_final.csv, rumahtangga.csv, empat tabel LMS WHO panjang/tinggi menurut umur, BUKU KODE LENGKAP.pdf, fuzzytrainv2.py, genytrain.py, genymain.py, geny_jurnal.ipynb, dan GENY_DraftLama_Revisi.docx; (b) memori project STUNTING; (c) riwayat percakapan project STUNTING periode Februari sampai Agustus 2026, ditelusuri lewat kata kunci dan daftar percakapan terbaru, termasuk percakapan revisi paper GENY periode 16 sampai 25 Agustus 2026; (d) Consensus dan situs resmi pemerintah. Semua angka baru di bagian ini dihitung ulang dari file mentah pada 26 September 2026.

Aturan sumber kebenaran: angka STUNTOR mengikuti dataset_final.csv dan fuzzytrainv2.py; angka GENY mengikuti keluaran V6 (Bagian 12.1). Keluaran program yang dijalankan pengguna dan ditempel di percakapan diperlakukan sebagai bukti primer. Kesimpulan asisten di percakapan lama diperlakukan sebagai klaim yang harus dicek ulang, bukan sebagai bukti.

13.2 Inventaris data project STUNTING

File	Dimensi	Isi	Catatan audit
Individu_balita_2023_mer ged.csv	1.679 baris × 370 kolom	Balita 0 sampai 59 bulan Kalimantan Tengah (provkab 6201 sampai 6213 dan 6271, 14 kab/kota); blok anak (I, J), blok "ibu" (umur, pendidikan, pekerjaan, tinggi, LILA, G, H), blok rumah tangga (wrt, B3R1, B6R)	IDART unik; ID_balita 179 duplikat dan 85 kosong; ID_ibu kosong di semua baris; tidak ada PSU, STRATA, tanggal, posisi ukur (J02C), dan blok B7
dataset_final.csv	389 × 24	Subset STUNTOR 0 sampai 23 bulan dengan enam variabel lengkap; HAZ dihitung tim dari tabel LMS dengan umur bulan penuh	64 stunting (16,45%); dipakai sebagai acuan angka STUNTOR
rumahtangga.csv	315.646 × 16	Rumah tangga nasional; isi kolom di Tabel 13.2	Dimensi sama dengan rumahtangga.csv GENY (Tabel 12.1)
lhfa *_zscores.xlsx	4 tabel	Parameter LMS WHO per bulan, 0 sampai 60 bulan	Dipakai STUNTOR
BUKU_KODE LENGKA P.pdf	Arsip ZIP, 74 halaman pindaian dan OCR	Buku kode SKI 2023 empat modul	Isi sama dengan buku kode di Bagian 12
genytrain.py	Skrip	Versi V6 (max_depth 8; A12 ditautkan lewat B4K3 = 2)	Melengkapi D6: salinan V6 tersimpan di project STUNTING
genymain.py	Skrip aplikasi	Formulir memuat isian "Status gizi ibu (LILA)"	Sudah tercakup temuan K5 di Audit_Paper_GENY
geny_jurnal.ipynb	0 byte	Kosong	Tidak dapat dipakai sebagai log
GENY_DraftLama_Revisi.docx	Teks	Draf lama paper GENY	Abstrak masih menyebut 82% dan 67% sebagai akurasi kelas dan height-for-age sebagai prediktor (sama dengan butir Tabel 12.9); jangan diedarkan

Tabel 13.1. Inventaris data dan program di project STUNTING. Dihitung dari file project, 26 September 2026.

13.3 Jejak asal data: file Kalimantan Tengah dan data GENY berbagi sumber

Tiga uji menunjukkan blok rumah tangga pada file Kalimantan Tengah berasal dari rumahtangga.csv nasional yang sama dengan yang dipakai GENY. Seluruh 1.679 baris (1.579 IDRT unik) tertaut ke rumahtangga.csv lewat IDRT; nilai wrt identik di semua baris; nilai B6R1 identik 100%. Semua strata tertaut berawalan kode provinsi 62. Tautan ini sekaligus memulihkan desain survei yang hilang dari file Kalimantan Tengah: 28 strata dan 814 PSU. Urutan kolom blok A (A01, A03B, A03C, A05, A07C, A09, A12, A22, A23, A27) juga sama dengan urutan pada individu.csv GENY di keluaran program 16 Agustus 2026. Kesimpulan bahwa kedua file berasal dari seleksi variabel yang sama adalah inferensi dari urutan kolom, bukan bukti langsung.

Isi 16 kolom rumahtangga.csv kini terdokumentasi dari buku kode modul rumah tangga. Ini menutup bagian kedua temuan D9 dan mengonfirmasi bahwa ekstrak tim tidak memuat blok aset dan bansos (B7).

Kolom	Posisi buku kode	Label	Terisi
IDRT	1	Identitas rumah tangga	100%
wrt (w_rt)	2	Penimbang populasi rumah tangga	100%
PSU; STRATA	3; 4	Primary sampling unit; strata	100%
B3R1	13	Banyaknya anggota rumah tangga	100%
B6R1	73	Jenis sarana air utama untuk minum	100%
B6R11	98	Kepemilikan dan pengguna fasilitas buang air besar	100%
B6R12; B6R13	99; 100	Lokasi tempat BAB; jenis kloset	tidak dihitung
B6R18A; B6R18B	106; 107	Tempat sampah organik tertutup; terbuka	tidak dihitung
B6R19	108	Cara utama penanganan sampah	tidak dihitung

Kolom	Posisi buku kode	Label	Terisi
B6R21	110	Ketersediaan tempat cuci tangan	100%
B6R22; B6R23	111; 112	Jenis sarana cuci tangan; ketersediaan air	tidak dihitung
B6R24	113	Ketersediaan sabun atau antiseptik	80,9%

Tabel 13.2. Isi rumah tangga.csv (315.646 baris). Kelengkapan dihitung pada data nasional; baris "tidak dihitung" belum diperiksa.

13.4 Kolom individu.csv yang terkonfirmasi dari riwayat percakapan

Dua keluaran program yang dijalankan pengguna dan ditempel di percakapan revisi paper GENY (Agustus 2026) menjawab butir "perlu dicek pada daftar kolom" di Tabel 12.5. Keluaran pertama mencetak 40 kolom awal individu.csv, antara lain IDART_IBU, IDART_BALITA_TERAKHIR, W_FINAL, PSU, STRATA, B4K8, B4K9, NO_IBU, NO_AYAH, dan G03A sampai G03B4; 373 kolom sisanya tidak tercetak. Keluaran yang sama mencetak seluruh 33 kolom balita.csv, yang memuat W_BALITA, PSU, STRATA, TGL_WAWANCARA, TGL_PENGUKURAN, J02C, dan HAZ, tetapi tidak memuat tanggal lahir. Keluaran kedua mengonfirmasi J07A, J07B (LILA), J01C, J02B, A12, B4K3, IDART_IBU, NO_IBU, dan IDART_BALITA_TERAKHIR.

Konstruk	Status Tabel 12.5	Status baru	Dasar
Pendidikan ibu (B4K8)	Perlu dicek	Ada di individu.csv	Keluaran program, Agustus 2026
Status kerja ibu (B4K9)	Perlu dicek	Ada	Sama
Kunci ibu kandung (NO_IBU, IDART_IBU)	Perlu dicek	Keduanya ada	Sama
Pengetahuan stunting (G03, G04)	Perlu dicek	G03A sampai G03B4 ada; G04 belum terlihat di 40 kolom yang dicetak	Sama; file Kalimantan Tengah memuat G03 sampai G06
ANC (blok H)	Kemungkinan di luar ekstrak	Belum terkonfirmasi di individu.csv; file Kalimantan Tengah memuat H01 sampai H65	Inferensi; cetak daftar kolom lengkap
Gizi ibu (LILA, J07B)	Tidak dibahas	Ada; 292.329 nilai valid; 186.921 valid pada B4K3 = 2 (79,5% dari 235.132); rerata 28,63 cm; KEK (< 23,5 cm) 6,7%	Keluaran program
Kekayaan dan bansos (B7)	Belum ada di ekstrak	Terkonfirmasi tidak ada	Tabel 13.2

Tabel 13.3. Pembaruan status kelayakan variabel dari Tabel 12.5.

13.5 Temuan audit baru

Kode	Temuan	Bukti	Dampak	Keputusan usulan
E1	Blok "ibu" pada file Kalimantan Tengah sebagian besar bukan ibu kandung	Dari 1.373 perempuan tertaut yang menjawab H03, 1.316 (95,8%) menyatakan tidak melahirkan atau keguguran sejak 1 Januari 2018, padahal semua anak berumur 0 sampai 59 bulan saat survei 2023. Median umur "ibu" 43 tahun; 495 (29,5%) berumur 50 tahun ke atas; 377 berumur 50 tahun ke atas saat anak lahir. H05 sampai H10 hanya terisi pada 53 sampai 57 baris	Kritis untuk analisis determinan ibu. Tidak memengaruhi STUNTOR, yang hanya memakai variabel anak	Jangan pakai variabel ibu dari file ini; tautkan ulang lewat IDART_IBU atau NO_IBU
E2	Prevalensi Kalimantan Tengah dari file tim di bawah angka resmi	18,6% (IK 95% 16,3 sampai 20,8), berbobot w_final_i dengan strata dan PSU yang dipulihkan (Bagian 13.3), dibanding angka resmi SKI 2023 sebesar 23,5%	Sedang: file tidak layak untuk mengutip prevalensi provinsi	Kutip angka resmi; estimasi file hanya untuk pemeriksaan mutu

Kode	Temuan	Bukti	Dampak	Keputusan usulan
E3	Umur bulan penuh menggeser HAZ ke atas	Bila parameter LMS diambil pada titik tengah bulan (umur + 0,5, interpolasi linear), prevalensi berbobot naik ke 21,1% (IK 95% 18,7 sampai 23,5); kelompok 0 sampai 5 bulan naik dari 11,7% ke 19,0% (tidak berbobot). Pada 389 sampel STUNTOR, kasus stunting naik dari 64 ke 83 (16,45% ke 21,34%); 19 anak berpindah ke stunting dan tidak ada yang berpindah sebaliknya	Tinggi untuk interpretasi label STUNTOR, terutama pada bayi. Tidak menyentuh GENY, yang memakai HAZ BKPK	Catat sebagai keterbatasan; validasi dengan HAZ resmi balita.csv
E4	Bobot bukan bobot balita	File Kalimantan Tengah memuat w_final_i (penimbang individu) dan wrt; W_BALITA hanya ada di balita.csv	Sedang untuk estimasi berbobot	Pakai W_BALITA setelah tautan ke balita.csv
E5	Asal angka LILA 186.921 di paper GENY	Angka itu berasal dari keluaran yang menghitung LILA pada perempuan B4K3 = 2 di tingkat individu (235.132 orang), sedangkan teks revisi dan surat tanggapan reviewer menyebutnya ibu yang ditautkan lewat penanda ibu eksplisit	Sedang: asal angka tidak cocok dengan deskripsi metode	Cek log genybenchmark.py; bila berbeda, ganti angka atau ubah deskripsi
E6	Jejak program benchmark	genybenchmark.py (506 baris, dengan guard reproduksibilitas) dibuat di project STUNTING pada Agustus 2026. Kelulusan guard disimpulkan dari baris decision tree Tabel X yang sama dengan nilai acuan; log konsol tidak ditemukan dalam penelusuran riwayat	Rendah sampai sedang; S10 tetap terbuka sebagian	Arsipkan benchmark_report.json dan benchmark_table8.csv ke project
E7	Kebersihan file dan kunci	geny_jurnal.ipynb kosong; ID_balita tidak unik; tujuh nilai tinggi tepat 88,0 cm diperlakukan valid karena J02B tidak punya kode missing	Rendah	Pakai IDART sebagai kunci; isi ulang atau hapus

Tabel 13.4. Temuan audit dari file dan riwayat percakapan project STUNTING. Tingkat dampak dinilai terhadap validitas klaim.

Temuan E1 dan D3 perlu dibaca bersama. Masalah tautan ibu tidak khas pipeline GENY; masalah yang sama muncul pada file Kalimantan Tengah yang disusun terpisah, dengan tingkat keparahan lebih tinggi. Karena variabel H03 bertanya langsung tentang persalinan sejak 2018, ketidaksesuaian 95,8% tidak dapat dijelaskan oleh salah isi acak. Penjelasan yang paling mungkin adalah tautan ke perempuan dewasa lain dalam rumah tangga, misalnya kepala rumah tangga atau pasangannya, tetapi mekanisme persisnya tidak dapat dipastikan karena skrip penyusun file tidak ada di project.

Sumber	Penyebut	Metode umur	Prevalensi stunting
SKI 2023 resmi, Kalimantan Tengah	Seluruh balita provinsi, berbobot	WHO Anthro (Bagian 12.2)	23,5%
File tim, tidak berbobot	1.617	Bulan penuh	18,7%
File tim, berbobot dan desain	1.617	Bulan penuh	18,6% (IK 95% 16,3 sampai 20,8)
File tim, berbobot dan desain	1.618	Titik tengah bulan	21,1% (IK 95% 18,7 sampai 23,5)
STUNTOR dataset_final.csv	389 (0 sampai 23 bulan)	Bulan penuh	16,45%
STUNTOR, uji sensitivitas	389	Titik tengah bulan	21,34%

Tabel 13.5. Satu provinsi, enam angka. Penyebut $1.617 = 1.679 - 39$ tanpa tinggi valid $- 23$ dengan $|HAZ| > 6$. Efek desain sekitar 1,44.

Sensitivitas umur tidak menutup seluruh selisih terhadap angka resmi (21,1% dibanding 23,5%). Sisa selisih dapat berasal dari bobot individu yang dipakai alih-alih W_BALITA, tidak adanya koreksi posisi ukur, atau cakupan baris yang berbeda dari sampel resmi. Ketiga dugaan ini belum dapat diuji dengan file yang ada di project STUNTING.

Perhitungan HAZ tim divalidasi silang terhadap dataset_final.csv: pada 383 dari 389 baris yang tertaut lewat kombinasi umur, jenis kelamin, dan tinggi, selisih maksimum 0,0005, sama dengan batas pembulatan tiga desimal.

13.6 Konsekuensi untuk laporan

Tidak ada kesimpulan Bagian 1 sampai 12 yang berubah. Tiga konsekuensi praktis perlu dicatat.

Pertama, syarat Bagian 12.9 minggu 1 kini terpenuhi sebagian. B4K8, B4K9, NO_IBU, dan IDART_IBU tersedia di individu.csv, sehingga H2 dan H5 versi SKI dapat diuji tanpa meminta data baru. G04 dan blok H masih perlu dicek pada daftar kolom lengkap. Blok B7 terkonfirmasi tidak ada, sehingga H1 dan H3 versi kekayaan tetap membutuhkan file rumah tangga lengkap.

Kedua, subsampel Kalimantan Tengah hanya layak sebagai pilot. Dengan n efektif sekitar 1.123 (1.617 dibagi efek desain 1,44), proporsi "ibu" berpendidikan tamat SD ke bawah 48,6% (proporsi dari blok ibu yang validitasnya dibatasi E1), dan prevalensi dasar yang diasumsikan 16%, daya uji dua proporsi pada α 0,05 hanya sekitar 0,39 untuk OR 1,3 dan 0,76 untuk OR 1,5. Rentang OR pendidikan ibu di literatur Indonesia (1,23 sampai 1,59; Bagian 3.2) berada di wilayah daya rendah, sehingga uji H2 harus memakai data nasional.

Ketiga, E3 berlaku untuk setiap HAZ yang dihitung tim dari umur bulan penuh. Untuk laporan ini, angka prevalensi dari data mikro wajib memakai HAZ BKPK pada balita.csv, yang menurut BKPK dihitung dengan WHO Anthro (Bagian 12.2).

13.7 Uji duplikasi via Consensus

Dua kueri dijalankan pada 26 September 2026: determinan stunting balita di Kalimantan Tengah, serta pengaruh pembulatan umur terhadap HAZ dan prevalensi stunting. Hasil yang relevan dipetakan di bawah.

Studi	Data	Temuan utama	Implikasi
Noor 2022	Riskesdas 2018 Kalimantan Selatan, 1.218 balita	Pendidikan ibu dan ayah, umur, BBLR, dan ASI eksklusif berhubungan dengan stunting secara bivariat; underweight, umur, dan prematur dominan pada model multivariat	Analisis determinan tingkat provinsi di Kalimantan sudah ada, tetapi bukan Kalimantan Tengah dan bukan SKI 2023
Titaley 2019	Riskesdas 2013, 24.657 anak 0 sampai 2 tahun	BBLR aOR 2,55; odds naik seiring turunnya indeks kekayaan	Sudah dikutip di laporan
Larsen 2019	163 survei DHS, lebih dari 990.000 anak	Salah lapor bulan lahir menimbulkan artefak HAZ; dampak pada rata-rata prevalensi kecil	Membahas galat pelaporan umur, bukan pemakaian umur bulan penuh saat mengambil parameter LMS
Perumal 2020	145 survei DHS	Indeks mutu data antropometri, termasuk kelengkapan tanggal lahir dan nilai tidak plausibel	Kerangka untuk menilai mutu data tim

Tabel 13.6. Hasil uji duplikasi tambahan. Semua studi dibaca sampai tingkat abstrak.

Celah yang tidak tertutup oleh sepuluh hasil teratas tiap kueri: (a) analisis determinan stunting Kalimantan Tengah pada SKI 2023; (b) kuantifikasi bias umur bulan penuh pada perhitungan HAZ dengan data Indonesia. Ketiadaan hasil tidak membuktikan ketiadaan studi. Celah (b) bernilai sebagai catatan metodologi internal, bukan sebagai klaim kebaruan, karena perangkat resmi WHO Anthro yang dipakai BKPK sudah tersedia dan HAZ BKPK sudah ada di balita.csv.

13.8 PECO dan klasifikasi riset komponen audit data

Pertanyaan	P	E	C	O
Q4 Mutu label HAZ data tim (PECO)	Balita 0 sampai 59 bulan Kalimantan Tengah pada file tim (1.679) dan subset STUNTOR (389)	HAZ dihitung tim dengan umur bulan penuh	HAZ dengan umur titik tengah bulan; angka resmi BKPK	Prevalensi stunting dan perpindahan label per anak
Dimensi	Klasifikasi		Konsekuensi	

Pertanyaan	P	E	C	O
Purpose	Evaluatif-metodologis dan terapan	Keluaran berupa keputusan pakai atau tidak pakai data, bukan ukuran efek		
Nature	Kuantitatif, data sekunder survei kompleks	Estimasi wajib memakai bobot, strata, dan PSU		
Time horizon	Cross-sectional, Agustus sampai November 2023	Tidak ada klaim perubahan antarwaktu		
Manipulation	Non-eksperimental	Uji sensitivitas mengubah asumsi hitung, bukan kondisi subjek		

Tabel 13.7. PECO dan empat klasifikasi riset untuk audit data tambahan.

13.9 Rencana operasional tambahan

Langkah berikut berjalan paralel dengan Tabel 12.8 dan tidak menambah durasi 16 minggu. Gerbang keputusan adalah usulan.

Langkah	Kegiatan	Keluaran	Gerbang keputusan
1	Cetak daftar lengkap 413 kolom individu.csv; cek G04 dan blok H	Inventaris variabel	G04 dan blok H tersedia, atau jalur perolehannya jelas
2	Tautkan 1.679 anak Kalimantan Tengah dan 389 sampel STUNTOR ke balita.csv lewat IDRT dan IDART; ambil HAZ BKKP dan W_BALITA	Tabel HAZ tim dibanding HAZ BKKP	Tingkat tautan, selisih rerata HAZ, dan kesesuaian label dilaporkan
3	Tautkan ulang ibu lewat IDART_IBU atau NO_IBU; uji konsistensi H03 dan umur ibu	Tabel tautan ibu	Mayoritas ibu tertaut menjawab H03 = 1 (ambang persis ditetapkan tim)
4	Jalankan ulang genybenchmark.py dan arsipkan log	Log konsol dan berkas JSON/CSV	Guard lulus; angka LILA dengan tautan eksplisit tercatat (E5)
5	Putuskan status angka STUNTOR	Memo keputusan	Bila HAZ BKKP mengubah label, perubahan dicatat terbuka sebagai keterbatasan, tidak disisipkan diam-diam ke naskah yang sudah diterima

Tabel 13.8. Jalur kerja tambahan untuk menutup E1 sampai E7. Kecocokan IDART antarfile belum diuji.

13.10 Plausibility review pembaruan kedua

Kalkulasi yang diperiksa: $1.316/1.373 = 95,8\%$; $495/1.679 = 29,5\%$; $1.679 - 39 - 23 = 1.617$; $303/1.617 = 18,7\%$; $18,6 \pm 1,96 \times 1,16 = 16,3$ sampai $20,8$; $21,1 \pm 1,96 \times 1,21 = 18,7$ sampai $23,5$; $64/389 = 16,45\%$; $83/389 = 21,34\%$; $83 - 64 = 19$; $1.617/1,44 = 1.123$; $816/1.679 = 48,6\%$; $186.921/235.132 = 79,5\%$; $12.485/186.921 = 6,7\%$.

Konsistensi logika: E1 tidak bertentangan dengan angka STUNTOR karena STUNTOR tidak memakai variabel ibu. E3 tidak bertentangan dengan Bagian 12 karena GENY memakai HAZ BKKP, bukan HAZ hitungan tim. E2 dan E3 menjelaskan sebagian selisih terhadap angka resmi, tetapi tidak seluruhnya, dan sisa selisih dilaporkan sebagai belum terjelaskan. Semua klaim yang bersumber dari riwayat percakapan dibedakan antara keluaran program yang dijalankan pengguna dan kesimpulan asisten.

Pustaka tambahan

- Alfaqeeh M, dkk. 2026. Prevalence and determinants of childhood stunting in Indonesia: updated evidence from the national health survey. Critical Public Health. [Tautan](#)
- Andriani H, dkk. 2026. Unequal progress in maternal and child health in Indonesia, 2013 to 2023: evidence from national health surveys. F1000Research. [Tautan](#)
- Faruk A, dkk. 2026. Stunting prediction in South Sumatra Province, Indonesia: machine learning approaches using SKI 2023. Proceedings SICBAS 2025. [Tautan](#)
- Mulyani H, dkk. 2025. Machine learning-based early detection of stunting and intervention recommendations. bit-Tech. [Tautan](#)
- Erda G, dkk. 2024. Advanced machine learning techniques for stunting classification using a stacking ensemble approach. Proc. 4th ICon EEI. [Tautan](#)

29. Sebastian G, Safitri PH, Sallu GR, Khalilullah MG, Rahma ND, Adiputra D. 2026. Predicting childhood stunting risk from field-recordable survey variables using decision tree learning. Draf IBITeC 2026 (berkas 2026288710.pdf, 19 Agustus 2026).
30. BKKP Kemenkes. 2024. Hasil Utama SKI 2023 (daftar tanya jawab). [Tautan](#)
31. Kemenkes. 2023. Buku Kode Survei Kesehatan Indonesia 2023: modul Individu, Rumah Tangga, dan Individu Balita. Salinan di file project GENY.
32. Noor MS, dkk. 2022. Analysis of socioeconomic, utilization of maternal health services, and toddler's characteristics as stunting risk factors. *Nutrients*. [Tautan](#)
33. Larsen A, dkk. 2019. Misreporting month of birth: diagnosis and implications for research on nutrition and early childhood in developing countries. *Demography*. [Tautan](#)
34. Perumal N, dkk. 2020. Anthropometric data quality assessment in multisurvey studies of child growth. *Am J Clin Nutr*. [Tautan](#)
35. ANTARA. 2024. Kalteng berhasil turunkan prevalensi stunting sebesar 3,4 persen (SKI 2023: 23,5%). [Tautan](#)
36. WHO. Child growth standards software: WHO Anthro, WHO Anthro Survey Analyser, dan paket R anthro. [Tautan](#)
37. Data dan riwayat project STUNTING: Individu_balita_2023_merged.csv, dataset_final.csv, rumahtangga.csv, fuzzytrainv2.py, serta percakapan revisi paper GENY (Agustus 2026). Arsip internal tim.